



LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALS

Reglamento de Aislación y Bloqueo, y Control de Energías Peligrosas de Minera Los Pelambres

RO-SSO-SEG-005

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

Enero
2026

Propósito y Aplicación

Para cumplir con las disposiciones del Decreto Supremo N°132, específicamente en su Capítulo V, Artículo 407, en relación con los sistemas estandarizados de aislamiento, bloqueo y advertencia que regulan las fuentes de energía para garantizar la intervención segura en actividades de mantenimiento, reparación, limpieza, inspección, construcción y otras, es necesario aplicar el presente Reglamento (en adelante denominado Reglamento, RAB MLP).

Este Reglamento debe ser seguido por todo el personal que trabaje en las instalaciones de Minera Los Pelambres, tanto por los empleados propios como por el personal de empresas colaboradoras, cuando intervengan en equipos, instalaciones y/o circuitos de cualquier naturaleza que cuenten con energías peligrosas, ya sea en su estado de operación o como energías residuales.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	6
1.1 OBJETIVO	6
1.2 ALCANCE	6
GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉRMINO - DEFINICIÓN	7
RESPONSABILIDADES DE LOS ROLES	13
3.1 GERENTES Y SUPERINTENDENTES OPERATIVOS	13
3.2 GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	13
3.3 SUPERINTENDENTES DE ÁREA, ADMINISTRADOR DE CONTRATOS E INGENIEROS SENIOR (MLP Y/O EMPRESA COLABORADORAS)	14
3.4 SUPERVISORES MLP Y/O EMPRESA COLABORADORAS	15
3.5 DUEÑO DEL EQUIPO	16
3.6 ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	18
3.7 RESPONSABLE PRIMER BLOQUEO	19
3.8 EJECUTOR	21
FUNCIONES DE LOS ROLES EN LA EJECUCIÓN DIRECTA DE UN AISLAMIENTO Y BLOQUEO	21
4.1 DUEÑO DE EQUIPO	21
4.2 ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	22
4.3 RESPONSABLE DEL PRIMER BLOQUEO	23
4.4 EJECUTOR	23
NORMATIVA APLICABLE	24
5.1 Aspectos legales de la aplicación	24
5.2 Implementación del RAB MLP	31
5.3 Desbloqueo del RAB MLP	34
SECUENCIA PARA LA APLICACIÓN DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO	35
6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL AISLAMIENTO Y BLOQUEO	35
6.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE DESBLOQUEO	38
6.3 INGRESO DE UN NUEVO ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD AL ÁREA DE TRABAJO	40

6.4	RETIRO DE UN ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	40
	CONTINGENCIAS.....	41
7.1	AUSENCIA DEL PROPIETARIO DEL UN BLOQUEO PERSONAL.....	41
7.2	PÉRDIDA DE UNA LLAVE DE CANDADO.....	41
7.3	PÉRDIDA DEL “PERMISO DE AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”	42
7.4	DESVIACIONES AL REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO	42
8	EMERGENCIAS	42
9	MÉTODOS DE AISLAMIENTO, LIBERACIÓN Y BLOQUEO.....	43
9.1	ENERGÍAS ELÉCTRICAS	43
9.2	ENERGÍAS MECÁNICAS (POTENCIAL Y CINÉTICA).....	46
9.3	ENERGÍA CALÓRICA	47
9.4	ENERGÍA RADIOACTIVA	48
	ANEXO A SEGREGACIÓN DE ÁREAS Y USO DE BARRERAS DURAS.....	49
10.1	RESPONSABILIDADES.....	49
10.2	DEFINICIONES	50
10.3	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	50
10.4	ELEMENTOS UTILIZADOS PARA SEGREGACIÓN DE ÁREAS	51
	ANEXO B: TARJETA DE ADVERTENCIA DE BLOQUEO PERSONAL.....	57
	ANEXO C TARJETA DE BLOQUEO DEPARTAMENTAL	58
12.1	TARJETA DEPARTAMENTAL ELÉCTRICA	58
12.2	TARJETA DEPARTAMENTAL MECÁNICA.....	59
12.3	TARJETA DEPARTAMENTAL OPERACIÓN.....	60
12.4	TARJETA DEPARTAMENTAL PROYECTOS	61
12.5	TARJETA DEPARTAMENTAL OTRAS.....	62
12.6	TARJETA DEPARTAMENTAL PRUEBAS.....	63
	ANEXO D: TARJETA FUERA DE SERVICIO	64
	ANEXO E: SOLICITUD “REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE CURSO: AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”	65
	ANEXO F: FORMULARIO “REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DE CANDADO DE BLOQUEO PERSONAL”	66

ANEXO G: FORMULARIO “REGISTRO DE BLOQUEO”	67
ANEXO H: “PERMISO DE AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”	68
ANEXO I: REQUISITOS DE ACREDITACIÓN	69
ANEXO J: REFERENCIAS DEL REGLAMENTO	70

1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO

Dentro de las instalaciones de Minera Los Pelambres, referida en adelante como MLP, se debe cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N°132, específicamente en su Capítulo V, Artículo 407, en relación con los sistemas estandarizados de aislamiento, bloqueo y advertencia que controlan las fuentes de energía. Esto se hace con el fin de garantizar la intervención segura en equipos, instalaciones y/o circuitos durante actividades de mantenimiento, reparación, limpieza, inspección, construcción, entre otras.

Es fundamental mantener bajo control todas las fuentes de energía al intervenir equipos, instalaciones y/o circuitos durante tareas de mantenimiento, reparación, limpieza, inspección, construcción, u otras actividades que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas, causar daños ambientales o materiales, y afectar la continuidad del negocio.

La aplicación de este Reglamento permite garantizar la inmovilización de los equipos, instalaciones y/o circuitos mediante dispositivos especiales, como candados, pértigas de puesta a tierra y fijadores de válvulas en equipos específicos que estén siendo intervenidos.

El bloqueo es uno de los controles más críticos que MLP emplea para prevenir accidentes. Su principal fortaleza radica en que se basa en la creación de una barrera física que impide que las personas entren en contacto con la energía liberada por una fuente peligrosa.

1.2 ALCANCE

El Reglamento, denominado en adelante como "Reglamento RAB MLP", debe ser aplicado por todo el personal que trabaje dentro de las instalaciones de Minera Los Pelambres, ya sea personal propio o de empresas colaboradoras, cuando intervenga en equipos, instalaciones y/o circuitos de cualquier naturaleza donde puedan existir energías peligrosas, ya sea en su estado de operación o en forma residual.

2 GLOSARIO DE TÉRMINOS

TÉRMINO - DEFINICIÓN

1. AISLAR: Acción planificada minuciosamente por personal calificado y autorizado con el propósito de desconectar permanentemente una máquina, equipo o instalación de cualquier fuente de energía, ya sea de operación o residual. Esto se logra mediante la identificación y descarga directa de estas fuentes o mediante la instalación de elementos físicos que previenen el acceso o contacto peligroso con las mismas. Este proceso es llevado a cabo por trabajadores que deben realizar tareas en la proximidad de la zona afectada. Para asegurar que esta acción haya alcanzado su objetivo de manera efectiva, se requiere la implementación de uno o varios procedimientos específicos de verificación
2. BARRERAS DURAS: Se emplean para delimitar áreas que pueden conllevar un riesgo significativo para las personas y/o equipos que circulan en una zona de MLP. Estos cierres solo pueden ser cruzados con la autorización directa del supervisor responsable del cierre. La remoción de estos cierres físicos se llevará a cabo una vez que los riesgos identificados hayan sido mitigados y requieran la aprobación del responsable del área.
3. BLOQUEAR: Esta acción se lleva a cabo mediante la instalación de elementos mecánicos que mantienen un aislamiento permanente, evitando la liberación de cualquier energía, ya sea de operación o residual. Se conoce como 'Consolidación del Aislamiento' o 'Aseguramiento del Aislamiento', y para ello se emplean dispositivos mecánicos como candados, complementados con tenazas y tarjetas de identificación.
4. DESBLOQUEAR: Acción mediante la cual se retiran los elementos mecánicos instalados para el aislamiento (como candados, tenazas y tarjetas de identificación), permitiendo la reposición segura de las fuentes de energía. Esta acción debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos, dejando constancia en el permiso de aislación y bloqueo. También podrías usar términos como: Reposición de energía, liberación del aislamiento, restablecimiento de condiciones operativas.
5. BLOQUEO DEPARTAMENTAL: Se trata de bloqueos generales instalados por los departamentos responsables de la intervención en equipos. Su instalación y retirada debe ser realizada exclusivamente por los departamentos implicados. Esta acción se lleva a cabo en un equipo, instalación o área específica y es supervisada por un responsable del Primer Bloqueo y el Encargado de la

Actividad designado, quienes utilizan una tarjeta de identificación claramente establecida y el candado correspondiente. Estos elementos representan una medida de control básica que permite a los Encargados de la actividad llevar a cabo su intervención de manera segura. La acción se materializa mediante la instalación de una tarjeta y candados departamentales, con una llave única gestionada por cada departamento.

6. **BLOQUEO PERSONA:** Esta acción es llevada a cabo en un equipo, instalación o área específica por un Ejecutante claramente identificado. A través de esta acción, el Ejecutante implementa una medida de control básica que le permite realizar la intervención de manera segura. Esta medida se concreta mediante la instalación de su tenaza, tarjeta y candado personales, con el propósito de asegurar el aislamiento de las energías peligrosas.
7. **CAJA DE BLOQUEO FIJA / PORTÁTIL:** Se trata de una caja metálica con tapa que puede albergar varias llaves de candados de bloqueo departamental y que, además, puede ser cerrada y bloqueada por un número significativo de Ejecutores. El bloqueo múltiple con caja de bloqueo se utilizará en situaciones en las que las maniobras de bloqueo sean complejas, ya que se bloquearán tres o más puntos.
8. **CAJA DE BLOQUEO A DISTANCIA O REMOTO ELECTRÓNICA:** Estas son cajas interconectadas que forman un sistema que permite la comunicación entre ellas para realizar bloqueos remotos en elementos que controlan el flujo de energía. Se utilizan para evitar que el Encargado de la Actividad deba desplazarse distancias significativas.
9. **DESENERGIZAR:** Se refiere a la acción de interrumpir, eliminar y/o controlarla energía. En el contexto de la electricidad, significa dejar una instalación o equipo eléctrico sin tensión, lo cual debe ser verificado con un detector de tensión. La desenergización implica aislar la energía peligrosa pero no bloquearla.
10. **DUEÑO DE EQUIPO:** Persona que representa las áreas operativas o de mantención pudiendo ser de MLP o EECC, la cual es responsable de conocer las energías peligrosas de sus áreas y/o equipos que están bajo su responsabilidad.
11. **ELEMENTO DE DESCONEXIÓN:** Este es un dispositivo diseñado para controlar las energías en todas las condiciones de operación, permitiendo el flujo o interrupción de energía en un equipo. Ejemplos incluyen una válvula en el contexto mecánico y un interruptor en el eléctrico. Debe ser operable en todas las condiciones de operación sin restricciones.

12. **ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:** El personal de MLP autorizado por el Superintendente del Área o el personal contratista autorizado por el Administrador de Contrato de una Empresa Colaboradora y el Administrador de Contrato de MLP. Es responsable de los sistemas y/o procesos operativos y/o programas de mantenimiento en su área. Está encargado de las actividades realizadas por el personal propio y de las empresas contratistas, representando a las áreas operativas y/o de mantenimiento para llevar a cabo el trabajo. Además, es responsable de la planificación, coordinación y verificación de los procesos de bloqueo y desbloqueo de su personal a cargo.
13. **ENERGÍA:** Se refiere a la capacidad de la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otros. En la industria, es el recurso necesario para que los equipos, maquinarias o procesos realicen su trabajo. Existen varios tipos de energía, entre los principales se incluyen la energía eléctrica, neumática, hidráulica, radiactiva o ionizante, mecánica, solar, química, gravitacional, entre otras. La energía se encuentra siempre en dos estados: potencial (almacenada) o cinética (en movimiento).
14. **ENERGÍA CALÓRICA TÉRMICA:** Esta es la energía que se manifiesta debido a la presencia de temperatura y el tiempo de exposición de un cuerpo a esa temperatura.
15. **ENERGÍA CERO:** Es una condición que garantiza, mediante personal calificado y autorizado, que todas las energías principales y residuales están aisladas dentro de la zona de influencia o la línea de fuego de una máquina, equipo o instalación.
16. **ENERGÍA CINÉTICA:** Se refiere a la manifestación efectiva del movimiento de un equipo o de sus componentes. Se manifiesta a través de cambios de posición o giros en las partes componentes.
17. **ENERGÍA CON OCASIÓN DEL TRABAJO:** Incluye todas las formas de energía que se presentan o pueden manifestarse durante la realización de trabajos de mantenimiento.
18. **ENERGÍA ELÉCTRICA:** Se refiere a la energía que se genera debido a la existencia de una diferencia de potencial (voltaje o tensión) entre dos puntos, lo que, al cerrar el circuito mediante un conductor, permite que se genere una corriente eléctrica.
19. **ENERGÍA HIDRÁULICA:** Es la energía obtenida a partir de la captación de las energías cinética y potencial de caídas de agua, corrientes de agua, saltos de agua o mareas. También se presenta en fluidos como el aceite, impulsados por bombas en sistemas de lubricación o refrigeración de circuitos cerrados.

20. **ENERGÍA IONIZANTE:** Se manifiesta a través de radiaciones capaces de ionizar la materia. Estas radiaciones pueden provenir de sustancias radiactivas que las emiten de manera espontánea o de generadores artificiales, como los generadores de rayos X y los aceleradores de partículas.
21. **ENERGÍA MECÁNICA:** Es la energía que se relaciona con los cambios o procesos de transformación en la naturaleza.
22. **ENERGÍA NEUMÁTICA:** Está relacionada con el uso de aire comprimido y su energía interna para realizar trabajo. Cuando se comprime una cantidad de aire, se comporta como un resorte y busca expandirse, y esta fuerza de expansión se utiliza para realizar trabajo.
23. **ENERGÍA POTENCIAL:** Es la energía que depende de la posición, masa y configuración de un sistema y mide su capacidad para realizar trabajo. Se puede acumular, no es evidente a simple vista y su magnitud se relaciona con una referencia.
24. **ENERGÍA PRINCIPAL O DE OPERACIÓN:** Es cualquier forma de energía que permite que un equipo funcione de manera normal y permanente. Los procedimientos de aislamiento y bloqueo se enfocan en identificar y controlar esta energía.
25. **ENERGÍA RESIDUAL:** Se refiere a cualquier fuente de energía almacenada o acumulada, como eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, ionizante, entre otras, que puede permanecer en un equipo o sistema después de haber sido aislada o desconectada de su fuente principal. Puede representar un potencial de daño al cambiar de energía potencial a cinética o viceversa, por ejemplo, partes mecánicas en movimiento por inercia o fluidos bajo presión.
26. **MAPA/MATRIZ DE BLOQUEO:** Es un documento que contiene información sobre la ubicación y tipo de fuentes de energías peligrosas, así como los elementos de aislamiento y bloqueo. También especifica el tipo de prueba de energía cero necesarias para asegurar el aislamiento.
27. **PELIGRO:** Se refiere a una condición, ya sea latente, permanente o transitoria, que implica la presencia de una energía o situación que podría causar daño a las personas. Algunos ejemplos de peligros incluyen la presencia de electricidad, vapor, presión hidráulica o neumática, cargas suspendidas, vehículos en movimiento, polvo en suspensión, ácidos corrosivos, cal, entre otros.

28. **PERMISO DE AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO:** Es un documento obligatorio para solicitar la intervención segura de un equipo y para documentar las energías que deben ser identificadas, aisladas, bloqueadas y/o liberadas antes de intervenir el equipo. Además, el documento sirve para registrar la realización de las pruebas de energía cero en las áreas, equipos e instalaciones. Este permiso debe quedar respaldado como un documento de consulta para futuras intervenciones y otros.
29. **PERSONAL AUTORIZADO:** Se refiere a personal calificado que ha recibido capacitación y ha sido autorizado por escrito por la administración, línea de mando o supervisión designada. Estos trabajadores están autorizados para instalar, operar, ajustar, reparar o intervenir en equipos, maquinaria e instalaciones, así como para identificar, aislar, liberar y bloquear energías peligrosas, así como para instalar sistemas de bloqueo.
30. **PERSONAL EJECUTOR O EJECUTOR:** Son los trabajadores encargados de llevar a cabo las intervenciones, ya sea personal de MLP o de Empresas Colaboradoras. Deben estar debidamente capacitados y evaluados según los requisitos establecidos en este Reglamento. Para los trabajadores de MLP, deben contar con la autorización por escrito de su jefe directo, mientras que, para los empleados de empresas colaboradoras, la autorización debe ser otorgada por el Administrador de Contrato de la respectiva empresa.
31. **REGISTRO DE CANDADOS DE BLOQUEO:** Es un archivo destinado a llevar un registro de los candados entregados. En este registro se deben incluir el nombre del trabajador al que se le entregó el candado, la empresa a la que pertenece, la fecha de entrega, el código numérico y el color del candado entregado (si está definido). El registro de candados debe ser mantenido por el Asesor en Prevención de Riesgos del área de las empresas colaboradoras o el jefe directo en el caso de los trabajadores de MLP.
32. **REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE BLOQUEO:** Este registro tiene como finalidad llevar un control de la capacitación dirigida al personal encargado de la intervención en equipos e instalaciones. Debe contener al menos la siguiente información: Nombre, RUT, Fecha de Inducción del RAB MLP, Fecha de Vencimiento y Observaciones.
33. **RESPONSABLE DE PRIMER BLOQUEO:** Se trata del responsable de la energía en MLP o un trabajador de una empresa colaboradora autorizado por el Administrador de Contrato de MLP. Esta persona debe ser calificada y autorizada para identificar, aislar, bloquear y liberar las energías eléctricas u otras energías (radiactivas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, cinéticas,

residuales, entre otras) y realizar la prueba de energía cero dentro de su ámbito de competencia.

34. **RIESGO:** El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la gravedad de las lesiones o enfermedades que dicho evento puede causar a la exposición. El riesgo se presenta cuando una persona entra en la zona de influencia del peligro y debe trabajar en presencia de una condición que no puede ser completamente eliminada.
35. **SEGREGACIÓN DE ÁREA:** Consiste en el cierre de un área que impide el acceso tanto a peatones como a vehículos, utilizando elementos como conos de cierre (conos con cadena o bastones retráctiles), barreras u otros elementos que indican la prohibición de paso a zonas peligrosas para las personas y/o equipos.
36. **ZONA DE INFLUENCIA:** También conocida como "línea de fuego", es el área física en la cual una energía presente puede dar lugar a daños en personas, equipos o al proceso productivo.

3 RESPONSABILIDADES DE LOS ROLES

3.1 GERENTES Y SUPERINTENDENTES OPERATIVOS

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Implementar el presente Reglamento	Definir presupuestos para la implementación completa y efectiva de este Reglamento.
Establecer controles para constatar que el personal propio de MLP y de empresas colaboradoras conozcan, entiendan e implementen el presente Reglamento	Definir auditorías regulares para constatar el nivel de implementación.
Revisar y actualizar el presente Reglamento cada vez que otros procesos tengan cambios y afecten este Reglamento.	Disponer de los presupuestos y gestionar la revisión y actualización de este Reglamento.
Asesorar a la línea de mando en la aplicación efectiva del presente Reglamento.	Asesorar en terreno a la línea de mando para la aplicación efectiva del presente Reglamento.

3.2 GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Realizar auditorías para determinar el grado de conocimiento, comprensión y aplicación de este Reglamento	Realizar las gestiones para que todo el personal bajo su cargo, incluyendo al personal colaborador, esté capacitado en el curso de inducción del Reglamento de Aislación y Bloqueo, y Control de energías peligrosas, que tendrá una duración de dos años.

3.3 SUPERINTENDENTES DE ÁREA, ADMINISTRADOR DE CONTRATOS E INGENIEROS SENIOR (MLP Y/O EMPRESA COLABORADORAS)

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Gestionar las capacitaciones del Reglamento para todo el personal que aplicará bloqueos	Realizar las gestiones para que todo el personal bajo su cargo (inclusive personal Colaborador), se encuentre capacitado en el curso de inducción del Reglamento de Aislación y Bloqueo, el cual tendrá una duración de dos años.
Entregar autorización para aislar fuentes de energía, quienes son los Responsables del Primer Bloqueo bajo su responsabilidad.	Autorizar al personal pertinente, tanto propio como de Empresas Colaboradoras, conforme a sus competencias individuales, para aislar fuentes de energía. Además, otorgar autorización para bloquear.
Entregar autorización para bloquear	Autorizar al personal pertinente, conforme a sus competencias individuales, para intervenir equipos, instalación o áreas de la compañía.
Mantener vigentes los listados del personal autorizado para aislar y bloquear.	Mantener al día los listados del personal autorizado para desenergizar y energizar las fuentes de energía.
Mantener bajo control la información relevante para poder identificar, aislar, bloquear y liberar las energías peligrosas.	Mantener disponible los mapas y matrices de bloqueo de los equipos que están bajo su responsabilidad.

3.4 SUPERVISORES MLP Y/O EMPRESA COLABORADORAS

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Verificar que su personal este calificado y cuente con todas las acreditaciones necesarias	• Difundir entre los trabajadores que están bajo su responsabilidad los dictámenes del presente Reglamento. • Estar al tanto de las modificaciones del Reglamento de Aislación y Bloqueo, y Control de energías peligrosas para establecer en qué momento se requerirán nuevas capacitaciones o entrenamiento del personal. • Solicitar las capacitaciones del personal nuevo que no tiene esta instrucción.
Asumir, solo cuando le sea requerido, la función de Dueño de Equipo.	• Todas las definidas por las funciones del cargo.
Designar al Encargado de la Actividad.	• Disponer de los antecedentes necesarios de cada persona para designar al personal que realizará la tarea de Encargado de la Actividad.
Disponer en terreno de los elementos necesarios para aplicar aislamiento y bloqueo.	• Dotar a sus trabajadores de los elementos necesarios para aplicar aislamiento y bloqueo (tenaza, tarjeta y candado de bloqueo).
Mantener los elementos de aislación y bloqueo disponibles y en buen estado.	• Mantener los candados para bloqueo, pinzas, tarjetas, fijadores de válvulas u otros elementos autorizados, en buen estado y en la cantidad necesaria para el personal que está a su cargo. • En el caso de las Salas Eléctricas, será el Supervisor Eléctrico el encargado de disponer en cantidad suficiente, estado de conservación y disponer de un lugar acondicionado para ellos los siguientes elementos para aplicar aislamientos y bloqueos eléctricos: detector de tensión,

	guantes de alta tensión y pértigas de puestas a tierra.
Mantener el "Registro de Candados personales y departamentales" bajo su responsabilidad.	• Conservar estos registros.
Revisar el uso de los elementos de bloqueo de acuerdo con este Reglamento.	• En terreno revisar el cumplimiento de la aplicación del presente Reglamento.
Mantener los registros de todo el personal que ha sido capacitado en las materias de este Reglamento.	• Mantener vigente y disponible el registro de control de la capacitación de este Reglamento de acuerdo con lo informado por los Asesores en Prevención de Riesgos de cada área. • Establecer parámetros de evaluación para determinar brechas en el conocimiento, entendimiento y aplicación de este Reglamento que requieran ser reducidas.

3.5 DUEÑO DEL EQUIPO

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Representar a las áreas operativas o de mantención o quien sea autorizado por la Superintendencia respectiva y/o empresa colaboradora que tengan bajo su responsabilidad áreas, instalaciones y/o equipos. Es responsables de mantener bajo control los riesgos de las energías en sus áreas, instalaciones y/o equipos.	• Verificar que el “Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero” refleje lo que efectivamente está autorizado y coordinado a realizar por el Encargado de la Actividad.
Entregar el equipo al Encargado de la Actividad.	• Firmar “Permiso De Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero” para intervenir un área, instalación o equipo.

Tener identificados los puntos de aislamiento y bloqueo de las energías peligrosas y que los equipos estén identificados con TAG (rotulación de equipos)	• Identificación y rotulación de los equipos bajo su responsabilidad. • Disponer de los mapas y/o matrices de bloqueo actualizadas de las áreas o equipos que están bajo su responsabilidad. • Informar al Responsable del Primer Bloqueo y al Encargado de la Actividad respecto de los puntos que deben ser bloqueados. • Verificar que los procedimientos de aislamiento y bloqueo estén disponibles antes de autorizar un Permiso de Aislación y bloqueo, y control de energía cero.
Verificar que los Responsables del Primer Bloqueo tienen las autorizaciones correspondientes para ejecutar el aislamiento de la energía específica.	• Asegurar que el listado de los Responsables del Primer Bloqueo esté disponible y vigente. • Coordinar los Responsables del Primer Bloqueo.

3.6 ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Tramitar y disponer de las autorizaciones para intervenir un área o un equipo.	• Solicitar al Dueño del Área la autorización del “Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero” para intervenir un área, instalación o equipo.
Asegurar que el personal que intervendrá dispone de toda la información para realizar el aislamiento y bloqueo.	• Verificar que el equipo o el área que se va a intervenir disponga de los Mapas de Bloqueo, de los tags visibles, de la identificación de los puntos de aislamiento y bloqueo. • Difundir la información sobre las energías peligrosas contenidas en las áreas o equipos por intervenir a su equipo de trabajo.
Cancelar y cerrar el Permiso de Aislación y Bloqueo y Control de Energía Cero.	• Cancelar los permisos cuando la tarea no es ejecutada o es interrumpida por alguna contingencia. • Cerrar la tarea cuando ésta haya concluido.
Confirmar que todas las pruebas de energía cero hayan sido realizadas por los respectivos Responsables del Primer Bloqueo.	• Realizar una verificación de terreno con el responsable del Primer Bloqueo de que todas las pruebas de energía cero han sido realizadas exitosamente.
Instalar bloqueos departamentales.	• Instalar bloqueo departamental en compañía del responsable del Primer Bloqueo considerando todos los puntos de bloqueo identificados. Esta tarea podrá ser delegada por escrito en el caso de un • bloqueo a distancia.
Constatar en terreno que todo el personal Ejecutor ha instalado su bloqueo personal.	• Debe verificar que el candado se instale en la caja de bloqueo correspondiente para bloqueos múltiples o directamente en el elemento de desconexión si se bloquean 2 o menos fuentes de energía. Esta tarea podrá ser delegada por escrito en el caso de un bloqueo a distancia.

Asegurar que los ejecutores firmen el Formulario Registro de Bloqueo.	• Autorizar la entrada o salida de Ejecutores al área de intervención. • Autorizar el retiro e instalación de bloqueos para la realización de pruebas en los equipos e instalaciones por intervenir.
Coordinar el bloqueo a distancia cuando es utilizado.	• Coordinar la ejecución del bloqueo a distancia para asegurar la realización de las maniobras necesarias. • Instalar bloqueo departamental en la caja de bloqueo previo a los Ejecutores de su equipo de trabajo. • Constatar que, en terreno, todo el personal Ejecutor ha instalado su bloqueo personal.

3.7 RESPONSABLE PRIMER BLOQUEO

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Asesorarse por el Dueño del Equipo que autorizó la intervención por medio de un permiso de Aislación y Bloqueo, y control de energía cero y verificar si ha habido cambios y actualizaciones en el equipo o instalación	• Solicitar al Dueño del Equipo la información relevante de las fuentes de energías peligrosas, mapas y/o matrices de bloqueo. • Revisar la correcta autorización del Permiso de Aislación y Bloqueo, y Control de energía cero por parte del Dueño del Equipo

Identificar, aislar y bloquear las energías principales y liberar las energías residuales.	• Aplicar el procedimiento de aislamiento y bloqueo correspondiente a los equipos e instalaciones a intervenir para impedir que las energías peligrosas aparezcan en el lugar de trabajo, disponiendo de todos los dispositivos autorizados • Identificar las energías peligrosas principales y residuales. • Facilitar que el Encargado de la Actividad y, en caso necesario, los Ejecutores puedan presenciar las pruebas de energía cero.
Entregar la instalación o el equipo al Encargado de la Actividad	• Informa al Encargado de la Actividad que el proceso de aislamiento y bloqueo de las energías peligrosas de su responsabilidad ha concluido. • Firmar la autorización en el “Permiso de Aislación y Bloqueo y Control de Energía Cero” cuando la verificación fue exitosa.

3.8 EJECUTOR

Responsabilidades	Tareas Asociadas
Disponer de los elementos de bloqueo personales incluyendo la tenaza, tarjeta y candado personal de bloqueo.	• Asegurar antes de salir a terreno, que se cuenta con la tenaza, tarjeta y candado de bloqueo, en buenas condiciones y en cantidad suficiente.
Conocer las energías peligrosas del área, instalación y/o equipo que va a intervenir.	• Reconocer que las energías peligrosas han sido correctamente identificadas, aisladas y bloqueadas, y que el área de • trabajo es segura para intervenir.
Instalar su bloqueo personal.	• Instalar los elementos de bloqueo personal en los puntos de aislamiento y/o cajas de bloqueo de las energías peligrosas correspondientes a los equipos • y/o instalaciones a intervenir.
Firmar el Formulario de Registro de Bloqueo	• Firmar el Formulario de Registro de Bloqueo toda vez que se ingresa o se • retira del área de trabajo.

4 FUNCIONES DE LOS ROLES EN LA EJECUCIÓN DIRECTA DE UN AISLAMIENTO Y BLOQUEO

4.1 DUEÑO DE EQUIPO

- Autorizar la intervención,
- Entregar información de la o las energías peligrosas de operación o residual, al Encargado de la Actividad y al responsable del Primer Bloqueo,
- Participar si fuera necesario, en conjunto con el Encargado de la Actividad y el responsable del Primer Bloqueo de las pruebas de energía cero,
- Autorizar la intervención a equipo o instalaciones al Encargado de la Actividad
- Cerrar el permiso de aislamiento y bloqueo cuando las tareas han concluido y han sido entregadas por el Encargado de la Actividad.

4.2 ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

- Representar a las áreas operativas o de mantención, ante el Dueño del Equipo.
- Entregar y/o confirmar información sobre las energías peligrosas de operación o residuales al responsable del Primer Bloqueo.
- Coordinarse con el responsable del Primer Bloqueo para que ejecute el procedimiento de aislación y bloqueo de los equipos o instalaciones y realice las pruebas de energía cero.
- Recibir de parte del Dueño del Área, el área, instalación o equipos a intervenir,
- Revisar y gestionar la solicitud “Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero”.
- Comprobar, en compañía con el responsable del Primer Bloqueo, que las energías peligrosas han sido correctamente identificadas, aisladas, bloqueadas y liberadas,
- Solicitar y presenciar todas las pruebas de energía cero, en compañía del responsable del Primer Bloqueo,
- Llenar el “Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero” y registrar el bloqueo de los Ejecutores,
- Instalar los bloqueos departamentales en todos y cada uno de los puntos identificados como activadores de energías peligrosas en su área, equipo o instalación donde realizará los trabajos, en la presencia del responsable del Primer Bloqueo,
- Confirmar presencialmente que todos los Ejecutores del trabajo tengan las competencias para realizar el bloqueo correspondiente, cursos de capacitación aprobados, dispositivos de bloqueo y que han ejecutado su bloqueo personal en terreno,
- Coordinar trabajos cruzados y autorizar o rechazar el ingreso al área, equipo o instalación de otros Encargados de actividad y/o Ejecutores a realizar trabajos, en la que él está interviniendo con sus Ejecutores,
- Podrá confirmar que el área, instalación o equipo está en estado de energía cero al momento de ingresar, para continuar con los trabajos ya iniciados por su turno o por el turno anterior, pero la firma de la prueba de energía cero siempre la hará el responsable del primer bloqueo.
- Recoger toda información relevante sobre trabajos ya iniciados que estén relacionados con los procesos de identificación, aislación, bloqueo y liberación de energías peligrosas.
- Aplicar los procedimientos definidos para realizar pruebas en áreas, instalaciones o equipos que se encuentren aisladas y bloqueadas.

- En el caso de un Bloqueo a Distancia Electrónico,
 - ✓ Disponer de toda la información del aislamiento, bloqueo y liberación de las energías peligrosas para ejecutar la actividad en terreno;
 - ✓ Verificar el cierre de la caja de bloqueo a distancia electrónico; y
 - ✓ Comunicar a todos los interventores en el terreno el cierre de la caja y esperar confirmación de que la caja en el terreno indique que está bloqueada.
 - ✓ Confirmar el cierre de la caja de bloqueo a distancia electrónico,

4.3 RESPONSABLE DEL PRIMER BLOQUEO

- Solicitar y confirmar con el Encargado de la Actividad toda la información necesaria para identificar, aislar y bloquear las energías principales y/o liberar las residuales de un área, instalación o equipo a intervenir.
- Aplicar el aislamiento y bloqueo en los puntos identificados para controlar las energías peligrosas, tanto de operación como residuales.
- Realizar la o las pruebas de energía cero en presencia del Encargado de la Actividad y/o Ejecutores y firmar la solicitud "Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero" en el casillero del responsable del Primer Bloqueo.

4.4 EJECUTOR

- Informarse de las energías presentes, aisladas, bloqueadas y liberadas, así como de los controles ejecutados para controlarlas, en todo momento y especialmente durante la continuación de los trabajos y/o los cambios de turno.
- Informar al Encargado de la Actividad que va a intervenir o que va a retirarse de un área, equipo o instalación que ha sido aislada y bloqueada.
- Firmar registro de ingreso y salida de la tarea (Registro de Bloqueo),
- Instalar su bloqueo personal cuando ingresa y asegurarse de retirarlo cuando abandona el área de trabajo.

5 NORMATIVA APLICABLE

5.1 Aspectos legales de la aplicación

- 5.1.1 Cualquier intervención en equipo e instalaciones deberá contar con un Mapa de Bloqueo.
- 5.1.2 Cada candado de bloqueo tendrá llave única.
- 5.1.3 Los candados y/o tarjetas personales de advertencia de bloqueo debe ser instalado y retirado, exclusivamente por la persona que los tiene asignado.
- 5.1.4 Todos los bloqueos deben realizarse utilizando elementos estandarizados para este propósito. Por lo tanto, queda excluido el uso de cadenas para bloquear válvulas.
- 5.1.5 Los bloqueos personales se llevarán a cabo por: cuadrilla, disciplina o empresas ([Referencia 1](#)).
- 5.1.6 Se prohíbe realizar cualquiera de las siguientes acciones, bajo pena de ser sancionado de acuerdo con el Reglamento Interno de MLP o de la empresa colaboradora:
- Realizar cualquier tipo de intervención (por ejemplo, ingresar a un área o intervenir directamente en instalaciones, entre otras actividades) sin haber realizado previamente el bloqueo en equipos o instalaciones que deban aislarse y bloquearse.
 - Abandonar un área de trabajo sin haber retirado su bloqueo personal (tarjeta y/o candado),
 - Transferir la llave de su candado personal a otra persona con la intención de que esta última le retire el candado y la tarjeta de bloqueo,
 - Instalar la tarjeta y/o candados de otra persona en un equipo o instalación en la que uno va a intervenir, es decir, bloquear con la identificación de otra persona.
 - Utilizar candados de bloqueo en situaciones diferentes a las de aislar y bloquear energías peligrosas (por ejemplo, usar candados de bloqueo para cerrar casilleros de ropa o cajas de herramientas).

- Romper o retirar bloqueos sin seguir los procedimientos establecidos en este Reglamento con la intención de operar equipos que se encuentran aislados y bloqueados,
- Realizar cualquier acción no autorizada que conlleve a la violación de un sistema de aislamiento y bloqueo, o
- No resguardar la llave de los candados departamentales.

- 5.1.7 Todo equipo o instalación que funcione o contenga energías peligrosas debe contar con elementos que permitan su aislamiento y bloqueo ([Referencia 2](#)).
- 5.1.8 Antes de llevar a cabo cualquier intervención, se debe identificar y aislar todas las fuentes peligrosas, liberar las energías residuales, realizar pruebas de energía cero y colocar bloqueos departamentales y personales en los puntos de aislamiento.
- 5.1.9 El responsable del Primer Bloqueo será el encargado de asegurar el aislamiento de las energías peligrosas a través de la instalación de un bloqueo departamental.
- 5.1.10 No se considera un equipo en estado de aislamiento y bloqueo cuando se instalan tenazas, candados y tarjetas en sistemas o dispositivos de atención de emergencia o control, como por ejemplo pull cord, botoneras y/o paradas de emergencia. Los aislamientos deben realizarse y los bloqueos debe ser instalados siempre en las fuentes principales de energía ([Referencia 5](#)).
- 5.1.11 En los casos en los que sea necesario bloquear más de 2 fuentes de energía o estén involucrados más de 2 trabajadores, el Encargado de la Actividad debe disponer de una Caja de Bloqueo.
- 5.1.12 Cualquier Ejecutor puede solicitar una comprobación de energía cero durante el desarrollo de su trabajo si tiene dudas acerca de la efectividad de los aislamientos y bloqueos.
- 5.1.13 El "Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero" debe estar disponible para que todo trabajador pueda verificar los puntos en los que las energías peligrosas han sido aisladas y bloqueadas.
- 5.1.14 Cualquier Ejecutor que se integre a un grupo de trabajo deberá notificar al Encargado de la Actividad, quien autorizará la firma de los documentos

correspondientes y le indicará el punto en el que debe instalar su bloqueo personal. Se prohíbe el ingreso de cualquier persona a un área de trabajo sin haber coordinado esta acción con el Encargado de la Actividad y sin haber instalado su bloqueo personal en el punto indicado por él.

- 5.1.15 Cualquier Ejecutor que se retire de un grupo de trabajo o cuando un grupo de trabajadores deba ser reemplazado por otro, debe informar al Encargado de la Actividad. Posteriormente, debe retirar sus dispositivos de bloqueo personales y registrar su salida en el Formulario de registro de bloqueo.
- 5.1.16 Cualquier Ejecutor debe familiarizarse con las energías peligrosas presentes en el equipo a intervenir y con los métodos de control utilizados para las energías operativas y residuales, independientemente de que el Dueño del equipo, el Encargado de la Actividad y el responsable del Primer Bloqueo hayan confirmado la ausencia de dichas energías en el lugar de trabajo.
- 5.1.17 Cualquier prueba o puesta en servicio de un equipo bloqueado debe llevarse a cabo de acuerdo con un procedimiento establecido para tal fin ([Referencia 6](#)).
- 5.1.18 MLP mantendrá un proceso de capacitación y entrenamiento formal que todos los trabajadores que apliquen este Reglamento deben cumplir. Al completar dicho proceso, el personal que cumpla con los requisitos definidos estará calificado y autorizado para realizar bloqueos ([Referencia 7](#)).
- 5.1.19 Cualquier instalación que contenga equipos con partes móviles debe estar equipada con un sistema que permita su detención en caso de emergencia. Este sistema debe ser de fácil acceso y conocido por el personal que interactúa con dichas instalaciones ([Referencia 8](#)).
- 5.1.20 Toda llave de un candado de bloqueo departamental que se utilice para cerrar una caja de bloqueo quedará bajo la custodia de los Responsables del Primer Bloqueo y/o el Encargado de la Actividad respectivamente. Es decir, si la persona que instaló el candado se retira de la faena al final de su turno o en otras

circunstancias, su reemplazante podrá retirar los bloqueos departamentales y posteriormente entregar el equipo de nuevo a operaciones.

- 5.1.21 Solo se podrán intervenir los equipos que estén especificados en la solicitud "Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero" firmada y completada hasta la sección "Bloqueo de Equipos".
- 5.1.22 Los candados de bloqueo tendrán una llave única y colores correspondientes a las especialidades, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1 Designación de colores de candados por especialidad

Especialidad	Color
Electricista/Instrumentistas/Control Automático	Rojo
Mecánicos	Amarillo
Operaciones MLP	Azul
Proyectos	Gris
Otras Áreas (Servicios a la Operación, Personas y Organización, Servicios Generales, Aseo Industrial, SSO, Visitas y otras similares)	Negro

Nota 1: Los candados utilizados para bloqueo, deben ser solo elementos diseñados para este tipo de propósito y con llave única. Está prohibido utilizar candados de bloqueo en situaciones diferentes a las de aislar y bloquear energías peligrosas (por ejemplo, usar candados de bloqueo para cerrar casilleros de ropa o cajas de herramientas).

Nota 2: Los electricistas/instrumentistas/control automático, y mecánicos de Proyectos, Operaciones y Otras Áreas deben utilizar candados rojos y amarillos respectivamente.

- 5.1.23 Todo aislamiento y bloqueo ejecutado en instalaciones eléctricas debe garantizar una condición de trabajo eléctricamente segura ([Referencia 9](#)).
- 5.1.24 Todo trabajo de aislamiento y bloqueo en equipos eléctricos debe tener en cuenta que los trabajadores que lo realicen deben tener conocimientos en los siguientes aspectos (Puntos 1 al 6, Estrategia de Controles: Interacción con Energía Eléctrica):

1) Reglamento de Aislación y Bloqueo, y Control de energías peligrosas,

- 2) Secuencia de maniobras para realizar el aislamiento,
- 3) Conocimiento del Mapa de Bloqueo y de la ubicación física de los puntos a bloquear,
- 4) Forma de uso de los dispositivos de bloqueo,
- 5) De la técnica de la electricidad a través de la acreditación de cursos y títulos formales de electricidad,
- 6) La forma de operar de las protecciones y su estado de mantención,
- 7) De los planes de mantenimiento de los equipos eléctricos,
- 8) De la forma de operar con equipos de maniobras e instrumentos eléctricos,
- 9) De las distancias de seguridad para evitar un shock eléctrico y de frontera de relámpago de arco para mitigar un arco eléctrico,
- 10) De las características y funcionalidades de cada uno de los Equipo de Protección Personal, y
- 11) Del funcionamiento y estado de las tierras de servicio y protección, y de las mallas de tierra de los equipos a intervenir.

5.1.25 Para cualquier proceso de aislamiento y bloqueo, es necesario llevar a cabo un Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS). En el caso de instalaciones eléctricas, se deben seguir las cinco reglas de oro ([Referencia 10](#)).

5.1.26 Cualquier proceso de aislación y bloqueo en un equipo eléctrico que no esté visible para el operador que lo realiza debe contar con uno de los siguientes métodos de seguridad en el lugar del equipo: un enclavamiento con visión al equipo que impida su funcionamiento, un interruptor de desconexión manual con visión al equipo, y/o un interruptor de desconexión manual instalado en una ubicación remota sin visión al equipo. Es obligatorio confirmar que todo equipo a intervenir está desenergizado mediante la prueba de energía cero, y debe dejarse un registro de esta acción ([Referencia 11](#)).

5.1.27 Cualquier sistema de calentamiento eléctrico, como cintas calefactoras para tuberías o calentadores de tanques, debe estar equipado con dispositivos de aislamiento y bloqueo ([Referencia 12](#)).

5.1.28 Todo procedimiento de aislación y bloqueo debe incluir la instalación de un sistema de bloqueo con candado, tarjeta de advertencia que incluya el nombre del operador y un número de teléfono, siguiendo el estándar definido en el **Anexo B "Tarjeta de advertencia de bloqueo Personal"** ([Referencia 13](#)).

5.1.29 Todo equipo debe contar con un sistema de aislamiento y bloqueo regulado por

MLP. Las áreas deben implementar un procedimiento de aislamiento y bloqueo que esté en concordancia con este Reglamento ([Referencia 15](#)). El permiso de aislamiento y bloqueo usado para intervenir equipos debe ser el que regula este Reglamento. Así también, las empresas colaboradoras deben contar con sus propios procedimientos específicos de bloqueo, los que deben estar en concordancia con los procedimientos específicos de bloqueo de MLP y este reglamento.

- 5.1.30 Todo trabajo realizado en sistemas neumáticos e hidráulicos y correas transportadoras debe incluir la identificación, aislamiento y bloqueo de las fuentes peligrosas de los equipos e instalaciones. Además, todos los trabajadores que realicen estos trabajos deben estar debidamente capacitados y calificados para llevarlos a cabo de manera segura (Punto 1, Estrategias de Controles; Interacción con Energía Hidráulica, Interacción con Energía Neumática y Operación y Mantenimiento de Correas Transportadoras). Deberá establecerse un programa de capacitación para el procedimiento de aislamiento y bloqueo que defina su contenido y las responsabilidades de los participantes. Los trabajadores deben recibir capacitación adicional en este procedimiento en caso de cambios, con intervalos de 2 años, o cuando se detecte que los trabajadores no están aplicando adecuadamente sus contenidos ([Referencia 16](#)).
- 5.1.31 Todo proceso de instrucción del procedimiento de aislamiento y bloqueo debe documentarse cuando el trabajador demuestre competencia, de acuerdo con lo definido en el [Anexo J](#) ([Referencia 17](#)).
- 5.1.32 En relación con el reglamento y procedimientos de aislamiento y bloqueo, MLP es responsable de proporcionar a sus trabajadores del equipamiento necesarios, proporcionar el entrenamiento, y auditar actualización e implementación ([Referencia 18](#)).
- 5.1.33 Antes de realizar cualquier trabajo en un equipo o instalación, el Responsable del Primer Bloqueo y el Encargado de la Actividad que intervendrán deben aplicar un procedimiento de aislamiento y bloqueo. Al finalizar el trabajo, serán responsables de ([Referencia 19](#)):
- 1) Retirar los bloqueos,
 - 2) Confirmar la instalación de todas las tapas y protecciones del equipo o instalación,
 - 3) Asegurar que se han realizado todas las pruebas de funcionamiento, y

4) Que el equipo o instalación está en condiciones de ser puesto nuevamente en servicio.

- 5.1.34 Cualquier intervención realizada en equipos o instalaciones con partes móviles en una zona restringida debe ser realizada por personal calificado y autorizado. Esto debe hacerse aplicando el procedimiento de aislación y bloqueo, y comprobando la energía cero tanto de las energías principales como de las residuales, de acuerdo con el mapa de bloqueo actualizado y disponible de las instalaciones (Punto 3, Estrategias de Controles; Interacción con Partes Móviles).
- 5.1.35 Toda intervención en perforadoras debe estar precedido de un aislamiento y bloqueo (Punto 6, Estrategias de Controles; Operación de Perforación).
- 5.1.36 Los equipos móviles mineros deben contar con un sistema o punto definido para el bloqueo, confirmado por el fabricante, y que debe estar debidamente señalizado y operativo. Cada equipo minero debe contar con un procedimiento específico de aislamiento y bloqueo que considere sus características de diseño particulares.
- 5.1.37 Los procedimientos específicos orientados a equipos móviles mineros deben considerar los siguientes puntos:
- 1) Contar con el permiso de aislamiento, bloqueo y control de energía cero.
 - 2) El Encargado de la Actividad deberá instalar segregación en 360° con pretilles, cadenas, conos, letrero, dejando un único ingreso para peatones y, además, se deberá contar con una caja de bloqueo.
 - 3) Cuando sea posible, seleccionar un terreno plano para estos trabajos con el fin de eliminar el riesgo de movimiento repentino de equipo. En caso de un imprevisto mecánico en una pendiente, se debe construir un parapeto en la mina o un obstáculo físico.
 - 4) El Encargado de la Actividad (Jefe de Turno de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento) instalará un bloqueo departamental en el interruptor maestro o la corriente general.
 - 5) El Encargado de la Actividad (Jefe Turno Mantención / Supervisor Mantención) instalará bloqueo departamental en el switch máster o corta corriente general.
 - 6) El Encargado de la Actividad, en colaboración con el operador del equipo minero, llevará a cabo la prueba de energía cero, asegurándose de que el equipo a intervenir no esté encendido (arrancado).
 - 7) El Encargado de la Actividad depositará la llave del candado departamental en

el interior de caja de bloqueo, según punto 4) del punto 6.1.8 de este Reglamento.

- 8) -GP-003, revisión 10). Si los Ejecutores abandonan el área de trabajo, deberán retirar su dispositivo de bloqueo personal y dejar constancia en el formulario "Registro de Bloqueo".
- 9) Para las pruebas de funcionamiento o pruebas energizadas de equipos móviles, se debe establecer un procedimiento específico para la actividad, de acuerdo con el equipo y la "prueba" a realizar, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores.

5.1.38 Los procedimientos específicos orientados a pruebas puntuales y pruebas en equipos energizados (Referencia 6, complemento 10 – Referencia 19, complemento 41):

- 1) El Encargado de la Actividad debe firmar el permiso de aislación y bloqueo en el punto que se indican las pruebas puntuales.
- 2) Los bloqueos personales deben estar retirados
- 3) Para realizar pruebas puntuales se debe contar con un procedimiento donde se indique el paso a paso de la ejecución de las pruebas puntuales y el control de las energías peligrosas
- 4) El Encargado de la Actividad a cargo de las pruebas puntuales, en la caja de bloqueo correspondiente debe dejar una tarjeta de advertencia indicando que se están realizando pruebas puntuales en el equipo

5.2 Implementación del RAB MLP

5.2.1 Todos los trabajos relacionados a este Reglamento, independiente del rol, deben estar autorizados por su supervisor.

5.2.2 Podrá permitirse que una misma persona o cargo desempeñe más de uno de los Roles definidos en este RAB MLP. En otras palabras, no habrá restricciones en cuanto al número de Roles que una misma persona pueda desempeñar, siempre y cuando cumpla con las competencias definidas para los Roles asignados. Si se da la condición que un trabajador tenga todos los roles, debe ser autorizada por su supervisor.

5.2.3 En la redacción de los procedimientos específicos, solo deben incluirse los Roles definidos en el RAB MLP. Es decir, todos los participantes directos en el

procedimiento de aislamiento y bloqueo deben ser identificados con uno o varios de los 4 Roles definidos en este Reglamento (Dueño del Equipo, Responsable del Primer Bloqueo, Encargado de la Actividad y/o Ejecutor).

- 5.2.4 Por lo tanto, al comienzo de cada procedimiento, se deberá establecer una tabla de equivalencias de los Roles definidos en este Reglamento con los cargos efectivos existentes en cada área. A continuación, se muestra un ejemplo de esto:

Tabla 2 Ejemplo de Equivalencia de Roles

Roles del RAB MLP	Ejemplos de Cargos Equivalentes
Dueño de Equipo	Jefe de Turno Mantenimiento y Operaciones; Administradores de Contratos MLP o Empresa Colaboradora o quien sea autorizado por la Superintendencia respectiva y/o empresa colaboradora que tengan bajo su responsabilidad áreas, instalaciones y/o equipos.
Encargado de la Actividad	Capataz, Maestro mayor, Supervisor MLP o de Empresa colaboradora o quien sea autorizado por la Superintendencia respectiva y/o empresa colaboradora.
Responsable del Primer Bloqueo	Electricista, Mecánico, Supervisor y/u Operador de Turno de MLP o de Empresa colaboradora o quien sea autorizado por la Superintendencia respectiva y/o empresa colaboradora.
Ejecutor	Trabajador de MLP o Empresa colaboradora

- 5.2.5 Cada área dispondrá de sus propios procedimientos de aislamiento y bloqueo, los cuales deben estar basados en los dictámenes establecidos en el RAB MLP.
- 5.2.6 Cada área debe elaborar un documento en el que establezca los requisitos de acreditación, considerando al menos los contenidos del Anexo J "Requisitos de Acreditación". Este documento debe ser firmado por el Superintendente del Área, el supervisor directo del trabajador o el Administrador de Contrato, y el propio

Trabajador (Referencia 20).

- 5.2.7 Puede haber más de un Encargado de la Actividad en caso de que el equipo que se somete a trabajos de diferentes especialidades (mecánicos, eléctricos, de instrumentación, de piping, civiles, estructurales, entre otros).
- 5.2.8 Todo grupo de Ejecutores deberá contar con un Encargado de la Actividad.
- 5.2.9 El Encargado de la Actividad, teniendo a la vista el Permiso de Aislamiento y Bloqueo vigente, debe verificar que las energías peligrosas han sido aisladas y bloqueadas. También debe confirmar que todas y cada una de las llaves de los primeros bloqueos se encuentran en la caja de bloqueo que va a utilizar.
- 5.2.10 Todo Encargado de la Actividad tiene la facultad de realizar bloqueos en la caja de bloqueo asignada para la actividad (Referencia 21).
- 5.2.11 Para la aplicación del procedimiento de aislación y bloqueo a distancia electrónico, se debe disponer de un procedimiento específico.
- 5.2.12 Cada área deberá contar con los siguientes registros y formularios mínimos que podrán ser auditados en cualquier momento:
- Registro de entrega de elementos de bloqueo (candado y tarjeta), en el que se debe registrar el nombre de la persona que los recibe y la identificación de los elementos entregados.
 - Registro de las personas individualizadas autorizadas para realizar el primer bloqueo. Este registro debe contener una autorización específica para bloquear cada una de las energías para las cuales tienen autorización.
 - Registro de las competencias que el área ha definido que cada profesional o técnico debe poseer para desempeñar los Roles correspondientes definidos en este Reglamento.
 - Registro de respaldos de los cursos u otros antecedentes de cada profesional o técnico que desempeña en su área los distintos Roles asignados para su participación en la aplicación de este Reglamento.
 - Registro de los formularios utilizados en los trabajos previos desarrollados por el área, los cuales deben estar disponibles hasta 30 días después de la finalización de los trabajos.
 - Formularios específicos para llevar a cabo los aislamientos y bloqueos en sus equipos específicos, y
 - Formulario de “Requisitos de Acreditación”, consulte el Anexo J.

- 5.2.13 Todos los formularios proporcionados en este Reglamento deben considerarse como referencia para su aplicación. Cada área tiene la facultad de definir sus propios formularios de aislamiento y bloqueo según sus requisitos específicos, teniendo en cuenta los proporcionados en este Reglamento como referencia.

5.3 Desbloqueo del RAB MLP

- 5.3.1 Durante el proceso de retiro de los bloqueos para la entrega del equipo a operaciones, el orden será el siguiente: en primer lugar, los Ejecutores, en segundo lugar, el Encargado de la Actividad y en último lugar el Responsable del Primer Bloqueo.
- 5.3.2 El Encargado de la Actividad verificará la ausencia de personal, confirmando que todos han retirado sus bloqueos personales, revisará la ausencia de herramientas o residuos resultantes de la intervención. Luego, confirmará que los trabajos de su equipo han concluido y que el área está despejada de personal y de desechos. Posteriormente, retirará su bloqueo personal y entregará el equipo, en lo que corresponde a su área de trabajo y/o especialidad.
- 5.3.3 En el caso de **no** entreguen su área correspondiente. En ese escenario, se llamará al o a los Responsables del Primer Bloqueo, quienes procederán al retiro de todos los bloqueos departamentales instalados en los equipos correspondientes, siempre y cuando no haya trabajos pendientes (como motores desconectados, equipos en reparación, entre otros). Esto debe registrarse en la solicitud "Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero" y en una tarjeta instalada en el alimentador correspondiente.

6 SECUENCIA PARA LA APLICACIÓN DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO

6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL AISLAMIENTO Y BLOQUEO

- 6.1.1 El (los) **Encargado(s) de la Actividad** solicita(n) al **Dueño del Equipo**, el (los) equipo(s) a intervenir, a
- 6.1.2 A través del documento "Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero".
- 6.1.3 El **Dueño del Equipo**, autoriza o rechaza el (los) "Permiso(s) de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero". Los mapas/matrices de bloqueo del equipo deben estar actualizados y disponibles para consulta.
- 6.1.4 El **Dueño del Equipo**, junto con el (los) **Encargado(s) de la Actividad**, dependiendo del tipo de energía a aislar (eléctrica, mecánica, hidráulica u otras), solicita la presencia del (los) **Responsable(s) del Primer Bloqueo** para aislar las fuentes de energía involucradas, de acuerdo al mapa/matriz de bloqueo.
- 6.1.5 El (los) **Responsable(s) del Primer Bloqueo** aíslan las fuentes peligrosas involucradas e instalan bloqueos y tarjetas departamentales en cada uno de los puntos aislados de energía. Posteriormente el (los) **Encargado(s) de la Actividad** instala(n) el bloqueo y tarjeta departamental en el (los) punto(s) aislado(s) y bloqueados por el (los) **responsable(s) del Primer Bloqueo**. Se permite el resguardo de las llaves departamentales en una caja de bloqueo, donde el (los) **Encargado(s) de la Actividad** instalará(n) su candado y tarjeta departamental.
- 6.1.6 El (los) **Responsable del Primer Bloqueo** realiza la prueba de energía cero en presencia del (los) **Encargado(s) de la Actividad**. Una vez completado esto, el (los) **Responsable(s) del Primer Bloqueo** firma la verificación de Energía Cero en el "Permiso de Aislación, Bloqueo y Control de Energía Cero" y entrega el permiso descrito al (los) **Encargado(s) de la Actividad**. En caso de que exista otra actividad que incluya alguna de las energías que ya fueron aisladas y bloqueadas, el (los) **Responsable del Primer Bloqueo**, junto con el (los) nuevo **Encargado(s) de la Actividad**, debe confirmar que todas las energías han sido aisladas y bloqueadas. Es válido que el (los) nuevo **Encargado(s) de la Actividad** acepte un protocolo vigente de verificación de energía cero validado por el (los) **Responsable(s) del Primer Bloqueo**, siempre manteniendo la responsabilidad de la firma del Permiso de Aislación y Bloqueo respectivo.

En el caso de que una actividad requiere bloqueo de la misma fuente de energía por una empresa distinta, se entenderá como “ingreso de un nuevo encargado de la actividad al área de trabajo”, debiendo realizar cada empresa relacionada a la actividad, el proceso descrito en ítem 6.3.

- 6.1.7 El (los) **Responsable(s) Del Primer Bloqueo y Encargado(s) de la Actividad**, introducen las llaves en la caja de bloqueo y la cierran con la instalación de un bloqueo departamental. Si aislación de energía se requiere utilizar otra caja de bloqueo, esta deberá ser bloqueada por un bloqueo departamental por el (los) **Encargado(s) de la Actividad**.
- 6.1.8 A continuación, el (los) **Ejecutor(es)** instala(n) su(s) respectivo(s) bloqueo(s), procurando organizar los bloqueos por disciplina o cuadrilla de trabajo.
- 6.1.9 El (los) **Ejecutor(es)** que bloquean el (los) equipo(s), deben firman el formulario “Registro de Bloqueo” (consultar Anexo G).

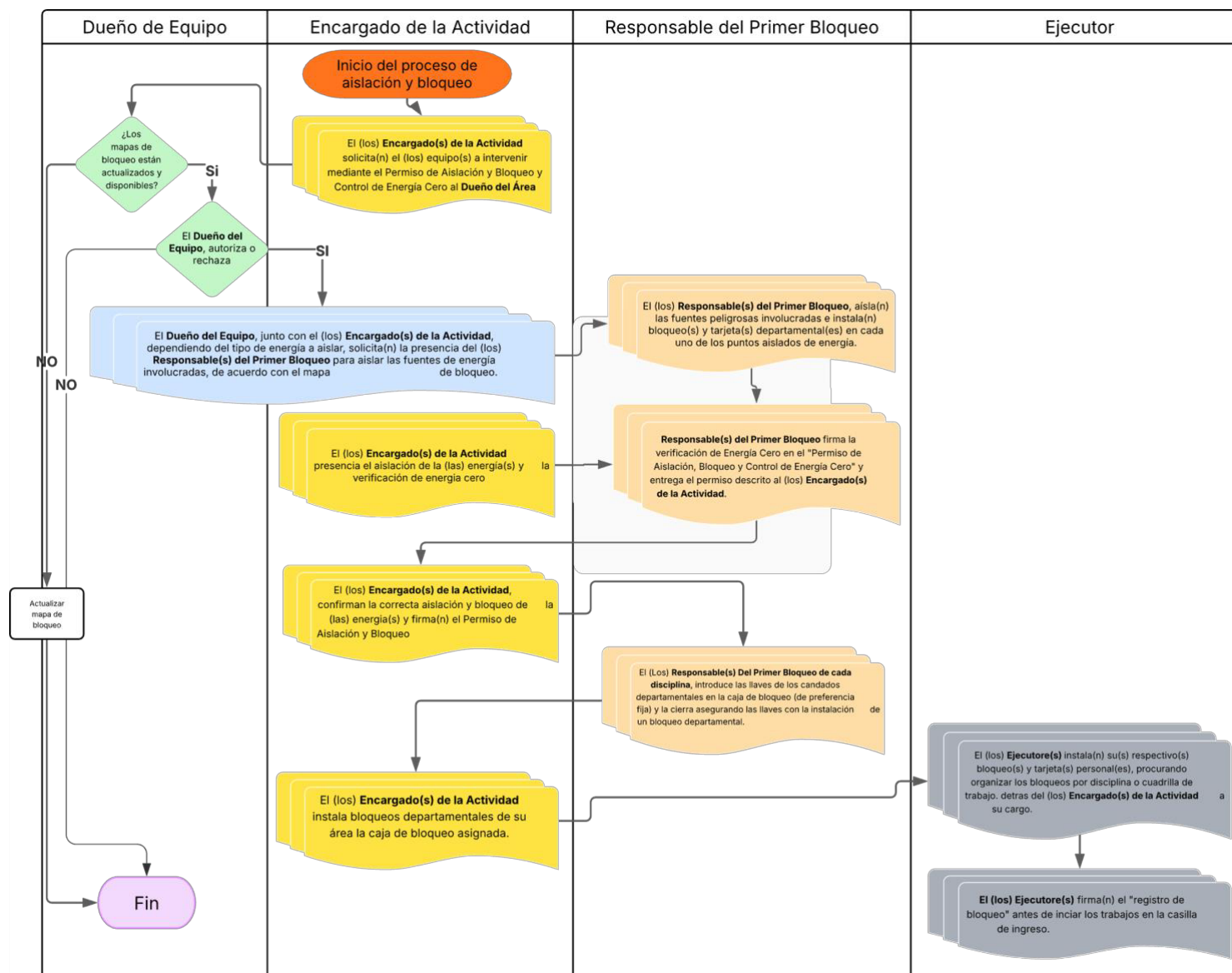


Ilustración 1 Diagrama de Procedimiento General de Aislamiento y Bloqueo

6.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE DESBLOQUEO

- 6.2.1 El **(los) Encargado(s) de la Actividad** confirma que las instalaciones o equipos están en condiciones de ser energizadas.
- 6.2.2 El **(los) Encargado(s) de la Actividad** solicita a el **(Los) Ejecutor(es)** retirar sus bloqueos personales de la caja de bloqueo.
- 6.2.3 El **(los) Ejecutor(es)** confirma(n) que todas las tareas bajo su responsabilidad fueron terminadas y que el equipo se puede volver a poner en servicio.
- 6.2.4 El **(los) Ejecutor(es)**, en presencia del **Encargado de la Actividad** firman el registro de desbloqueo, en la columna de salida, indicando la hora del desbloqueo del equipo.
- 6.2.5 El **(los) Encargado(s) de la Actividad** informa(n) al **Dueño del Equipo** que todo el personal ha retirado sus bloqueos personales y que el equipo está en condiciones de ser desbloqueado por el **(los) Responsable(s)** del Primer Bloqueo.
- 6.2.6 El **Dueño del Equipo** autoriza el desbloqueo del **(los) equipo(s)**, el retiro de los candados departamentales y la energización de las fuentes de energía.
- 6.2.7 El **(los) Encargado(s) de la Actividad en conjunto con el (los) Responsable(s) del Primer Bloqueo**, retira(n) los bloqueos departamentales de la caja de bloqueo, liberando así las llaves departamentales de los puntos de bloqueos de las fuentes de energías aisladas.
- 6.2.8 El **(los) Responsable(s)** del Primer Bloqueo de cada disciplina debe proceder a habilitar las fuentes de energía en los puntos de aislación y bloqueo. Posteriormente, debe(n) firmar en el permiso de aislación y bloqueo, dejando constancia del desbloqueo de los equipos y de la reposición de las fuentes de energía.
- 6.2.9 El **Dueño del Equipo** autoriza la puesta en servicio de los equipos o instalaciones que fueron intervenidos.

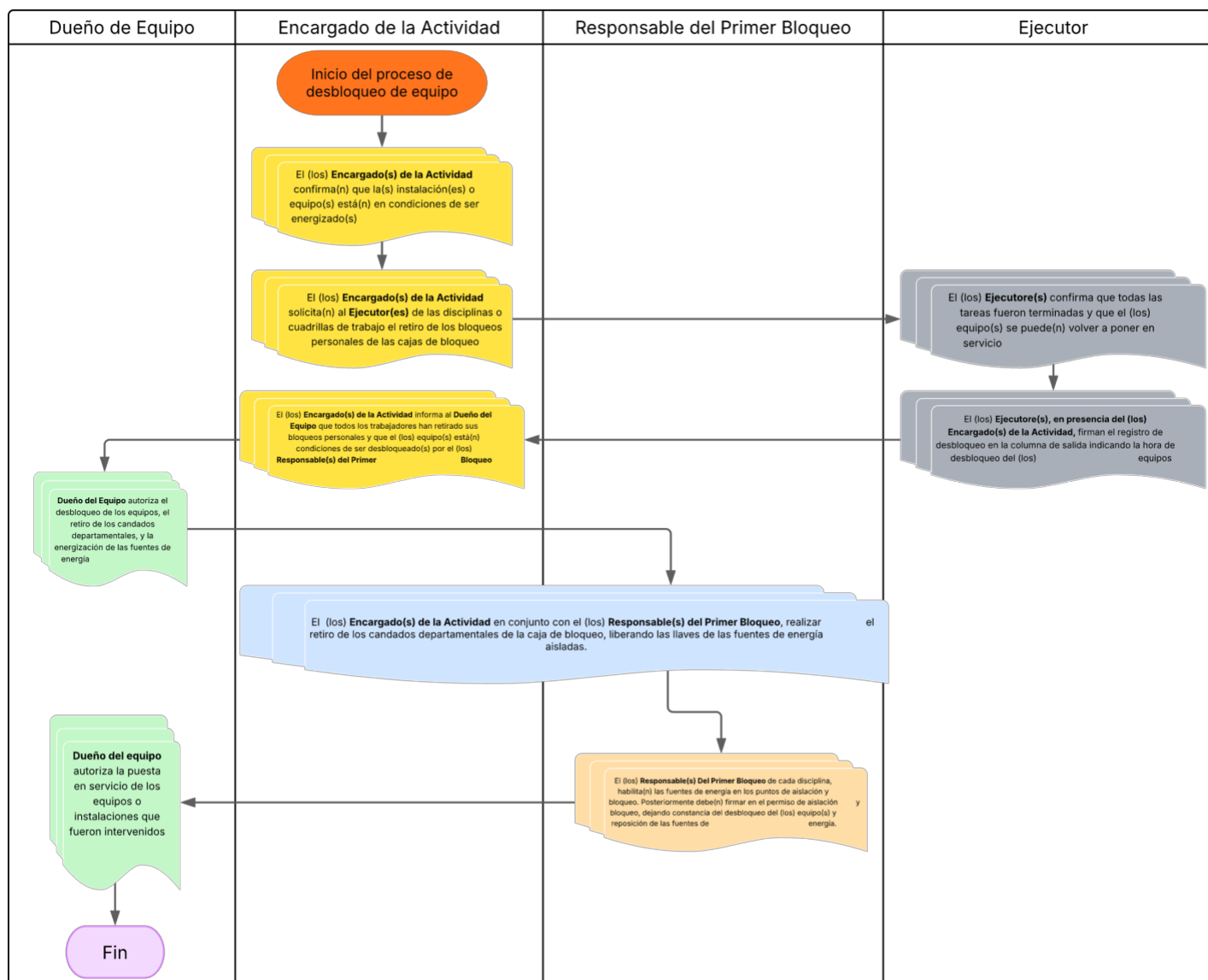


Ilustración 2 Diagrama de Procedimiento General de Desbloqueo

6.3 INGRESO DE UN NUEVO ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD AL ÁREA DE TRABAJO

- 6.3.1 El nuevo Encargado de la Actividad se comunicará con el Encargado de la Actividad vigente y le solicitará permiso para ingresar.
- 6.3.2 El Encargado de la Actividad vigente, junto con el nuevo Encargado de la Actividad, revisarán detalladamente los trabajos que se llevarán a cabo y los bloqueos ya instalados. Si los bloqueos ya instalados satisfacen las necesidades del nuevo Encargado de la Actividad, el nuevo Encargado de la Actividad instalará sus bloqueos en esos puntos, y posteriormente, los Ejecutores del nuevo Encargado de la Actividad instalarán sus bloqueos personales en los puntos designados.
- 6.3.3 Si el nuevo Encargado de la Actividad o alguno de sus Ejecutores expresa alguna duda razonable con respecto a la eficacia del control de las energías peligrosas en el área de trabajo en relación con los bloqueos ya realizados, entre las opciones para resolver esta duda, podrán solicitar la realización de una nueva prueba de Energía Cero. Para ello, se pedirá la participación en el lugar del Responsable del Primer Bloqueo correspondiente.
- 6.3.4 Si se requiere, el Encargado de la Actividad vigente, junto con el Responsable del Primer Bloqueo y el nuevo Encargados de la Actividad determinarán si es necesario retirar al personal que ya está trabajando en el área afectada para realizar la prueba de energía cero antes de llevarla a cabo.
- 6.3.5 Una vez concluidas las pruebas de Energía Cero, el nuevo Encargado de la Actividad y sus Ejecutores podrán instalar sus bloqueos personales para iniciar su intervención.
- 6.3.6 La prueba de energía cero para el primer encargado de la actividad y todos los encargados de la actividad que se sumen a la intervención siempre deben ser firmadas por el encargado del primer bloqueo.

6.4 RETIRO DE UN ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

- 6.4.1 Cuando un Encargado de la Actividad se retira por cualquier motivo, debe ponerse en contacto con el Dueño del Equipo, a quien se le debe presentar al nuevo Encargado de la Actividad.
- 6.4.2 El nuevo Encargado de la Actividad verificará que no existan tareas pendientes

que sean responsabilidad del Encargado de la Actividad saliente y/o de sus Ejecutores.

- 6.4.3 El nuevo Encargado de la Actividad, junto con el Encargado de la Actividad saliente, realizarán un recorrido por el área para conocer los puntos donde se han instalado bloqueos en el equipo, la instalación o el área intervenida.
- 6.4.4 Una vez confirmado que la zona intervenida no presenta restricciones, el nuevo Encargado de la Actividad autorizará a los Ejecutores a retirar sus bloqueos personales y posteriormente, autorizará al Encargado de la Actividad saliente. Esto se registrará firmando el "Formulario de Registro de Bloqueo" en la columna de hora de salida.

7 CONTINGENCIAS

7.1 AUSENCIA DEL PROPIETARIO DEL UN BLOQUEO PERSONAL

- 7.1.1 Ante esta situación, se deberá buscar a la persona en los lugares que se indican a continuación y en el mismo orden:
- Área donde se encontraba trabajando. Se debe descartar la posibilidad de que el trabajador esté atrapado o desvanecido en alguno de los lugares de trabajo, que no sean fácilmente identificables a simple vista.
 - Faena (campamento). Se debe descartar que el trabajador se haya retirado del área sin avisar al Encargado de la Actividad.
 - En todos los lugares fuera de la faena en las que se tenga información de que el trabajador podría estar.
- 7.1.2 Una vez que el trabajador sea localizado y no pueda retirar personalmente su candado, se generará un acta redactada por el Encargado de la Actividad, quien verificará en el terreno la finalización de los trabajos que se estaban realizando. Se informará al Gerente del área (o al ejecutivo de turno si es fin de semana), quien autorizará el corte del candado del bloqueo personal. La ausencia del propietario del candado y el corte de este candado deberán quedar registrados mediante un informe de incidentes en la plataforma SAP EHS, Gestión de Incidentes calificándolo como Cuasi-accidente de Alto Potencial (CAAP).

7.2 PÉRDIDA DE UNA LLAVE DE CANDADO

- 7.2.1 Cualquier pérdida de la llave del candado de bloqueo por parte de un Ejecutor o Departamental, debe ser comunicada al Encargado de la Actividad y registrada

por escrito en un informe de incidente en el sistema SAP como CAAP.

7.2.2 El Encargado de la Actividad y/o el Ejecutor cuya llave del candado de bloqueo se ha perdido, informarán al Gerente del área o al Gerente Residente (o al ejecutivo de turno si es fin de semana). Este autorizará el corte del candado de bloqueo. Una vez realizado esto, se podrá romper el candado de bloqueo.

7.2.3 Queda estrictamente prohibido que cualquier persona diferente al encargado de la actividad y/o ejecutor solicite un corte de candado de una empresa que no sea la propia.

7.3 PÉRDIDA DEL “PERMISO DE AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”

7.3.1 El Encargado de Actividad, en cuanto se percate de la pérdida del permiso, debe regularizar la situación presentando una nueva solicitud del ““PERMISO DE AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO” al Dueño del Equipo.

7.4 DESVIACIONES AL REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO

7.4.1 Cualquier desviación o no cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Aislación y Bloqueo, y Control de energías peligrosas, será investigado por el área responsable con la asesoría del área SSO y se aplicará la gestión de consecuencia correspondiente.

8 EMERGENCIAS

En situaciones de emergencia, como rescates o incendios, los brigadistas no ingresarán al equipo y/o área sin obtener previamente la autorización del Dueño del Equipo, quien deberá asegurar el área para la intervención de este personal.

Dado que se trata de una situación de emergencia, los brigadistas no estarán obligados a instalar su bloqueo personal.

9 MÉTODOS DE AISLAMIENTO, LIBERACIÓN Y BLOQUEO

9.1 ENERGÍAS ELÉCTRICAS

Identificación de la Fuente	Método de Aislamiento	Método de Liberación	Método de Bloqueo
Alimentadores.	Desenergizar la instalación, a través del elemento de desconexión y probar ausencia de tensión.	No aplica.	Colocar candado de bloqueo en el elemento de desconexión.
Extensiones.	Mantenerlas alejadas de sectores húmedos y delimitar la zona de trabajo.	No aplica.	No existe.
Grupos electrógenos.	Mantener la alimentación de electricidad separada.	No aplica.	Si está disponible, localizarlo en una zona sin acceso.
Bancos de baterías.	Separarlos de la carga y enhuinchar sus terminales.	Descargar las baterías.	Cerrar con llave el lugar donde se alojan.
Condensadores.	Separarlos de la alimentación.	Descargar cortocircuitando los terminales.	Colocar un cortocircuito en sus terminales o pértigas de puesta a tierra.

Identificación de la Fuente	Método de Aislamiento	Método de Liberación	Método de Bloqueo
Motores Sincrónicos de gran Tamaño.	Desenergizar.	Descargar cortocircuitando los terminales entre fase y tierra.	Colocar un cortocircuito en sus terminales o pértigas de puesta a tierra, en forma permanente.
Barras de acoplamiento.	Desenergizar.	Descargar cortocircuitando los terminales entre fase y tierra.	Definir la zona de trabajo y delimitarla.
Sistemas de respaldo de emergencia.	Desenergizar, anular físicamente la condición de partida y la alimentación del grupo hacia la carga.	No aplica.	Delimitar la zona de trabajo, colocar candado mecánicos en los puntos de energización y control.
Cables de AT	Desenergizar.	Descargar con guantes aislados y cables desnudos, pértiga de puesta a tierra o punta de descarga entre fase y tierra.	Colocar tapa y candado de bloqueo, definir la zona de trabajo y delimitarla.
Carcasa de Cables de AT (Voltaje de tierra Transferido)	Delimitar la zona del enchufe del cable o desconectar en la subestación.	No aplica.	No aplica.

Identificación de la Fuente	Método de Aislamiento	Método de Liberación	Método de Bloqueo
Cables eléctricos en servicio y fuera de servicio.	Identificar los cables de acuerdo con su numeración.	No aplica.	Colocar bloqueo en los elementos de desconexión de aquellos en los que se va a trabajar.
Cables en servicio en paralelo con cables fuera de servicio.	Identificar los cables en que se va a trabajar y separarlos físicamente.	No aplica.	Mantener aterrizado los cables en los que se trabajará.
Carga estática de líneas en vacío.	Identificar las líneas en que se trabajará y separarlos físicamente.	Descargar la carga residual.	Colocar pértigas de puesta a tierra.
Paralelismo de Líneas.	Identificar las líneas en que se trabajará y separarlos físicamente.	No aplica.	Colocar pértigas de puesta a tierra.
Transformadores de Potencia	Desenergizar la instalación, a través del elemento de desconexión.	Eliminar la carga residual.	Colocar candado de bloqueo en el elemento de desconexión colocar un cortocircuito en sus terminales o pértigas de puesta a tierra.

9.2 ENERGÍAS MECÁNICAS (POTENCIAL Y CINÉTICA)

Identificación de la Fuente	Método de Aislamiento	Método de Liberación	Método de Bloqueo
Resortes comprimidos.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo y/o impedir la manifestación de la fuerza en la zona de influencia.	Liberar los elementos que contienen la energía potencial.	Colocar candado de bloqueo que impida el movimiento de los resortes o acceso a ellos.
Carga suspendida.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo y/o instalar elementos que soporten establemente esta carga.	Bajar la carga.	Colocar elementos mecánicos que impidan el movimiento de los elementos de izaje.
Correas transportadoras con carga.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Programar la operación para liberar la carga acumulada.	Instalar elementos mecánicos sobre la correa, que impidan el movimiento del equipo.
Fuentes de aire comprimido.	Cerrar válvulas de ingreso de aire y medir presión.	Abrir válvula de despiche de aire contenido y medir presión.	Colocar elementos mecánicos que impidan el movimiento de las válvulas de ingreso de aire.
Circuitos hidráulicos.	Cerrar válvulas de ingreso de aceite.	Abrir válvula de despiche de aceite contenido	Colocar elementos mecánicos que impidan el movimiento de las

		a presión y medir presión.	válvulas de ingreso de aceite.
Columnas de líquido o pulpa.	Cerrar válvula de acceso o instalar dardos retenedores.	Despiche del líquido o pulpa retenida.	Instalar candado de seguridad para impedir la apertura de válvulas o el retiro de dardos retenedores.
Columna de material sólido (Stock Pile)	Instalación de dardos retenedores.	Retiro de la carga	Instalar elementos de bloqueo que impidan el retiro de los dardos.
Contrapesos de Correas Transportadoras	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo y/o colocar huinches retenedores de la carga.	Programar la operación para liberar la carga acumulada.	Instalar elementos mecánicos sobre la correa, que impidan el movimiento del equipo y candados para impedir su retiro.
Líneas presurizadas	Cerrar válvula de acceso.	Despiche del fluido y medir.	Instalar candado de seguridad para impedir la apertura de válvulas.

9.3 ENERGÍA CALÓRICA

Identificación de la Fuente	Método de Aislamiento	Método de Liberación	Método de Bloqueo
Circuitos de alimentación de vapor.	Cerrar válvula de alimentación e impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Abrir válvula de despiche y esperar a que los elementos bajen su temperatura.	Colocar candado de bloqueo que impida la apertura de las válvulas.

Ladrillos refractarios.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Esperar a que los elementos bajen su temperatura o enfriar con ventilación forzada.	No aplica.
Radiadores.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Esperar a que los elementos bajen su temperatura, enfriar con ventiladores o con agua fría.	No aplica.
Material fundido.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Esperar a que los elementos bajen su temperatura.	No aplica.
Partes calientes de máquinas en operación normal.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Esperar a que los elementos bajen su temperatura y/o enfriar con ventiladores.	No aplica.

9.4 ENERGÍA RADIOACTIVA

Identificación de la Fuente	Método de Aislamiento	Método de Liberación	Método de Bloqueo
Densímetros Nucleares.	Cerrar Shutter o ventana de Bloqueo.	No aplica.	Colocar candado de bloqueo que impida la apertura del Shutter.
Fuentes Radiactivas en Bodega de Resguardo	Cerrar Shutter o ventana de Bloqueo.	No aplica.	Colocar candado de bloqueo que impida la apertura del Shutter.

10 ANEXO A SEGREGACIÓN DE ÁREAS Y USO DE BARRERAS DURAS

10.1 RESPONSABILIDADES

10.1.1 Gerencia

- Difundir el contenido de este Anexo a todas las personas bajo su dependencia.
- Proveer los recursos necesarios para la correcta implementación de las presentes disposiciones.

10.1.2 Superintendencia Gestión de Riesgos Personas

- Asegurar que todos los trabajadores propios y colaboradores, reciban la información contenida en este Anexo, para que sea aplicado efectivamente por todas las áreas de MLP.

10.1.3 Superintendente del Área MLP

- Hacer cumplir y controlar el cumplimiento de lo definido en el presente Anexo, tanto por personal propio como colaborador de MLP que realicen actividades dentro de sus dependencias.
- Autorizar los cierres de las áreas a intervenir o restringir, y aplicar las medidas que correspondan, cuando se compruebe alguna falta a lo definido al presente Anexo.

10.1.4 Supervisores

- Solicitar el cierre del área a intervenir o restringir, y una vez obtenida la autorización, instalar los cierres, garantizando siempre vías de tránsito alternativas señalizadas para peatones y vehículos. Una vez finalizada la intervención o levantada la condición que originó la restricción, deben desinstalar las barreras de su responsabilidad e informar al Superintendente del área correspondiente.
- Verificar las condiciones del entorno donde se instalarán los cierres y/o letreros de advertencia y dar aviso de la condición por radio de comunicaciones, informativos, noticiarios, entre otros.
- Realizar evaluaciones de riesgos potenciales para las personas y sus impactos en la aplicación del contenido de este Anexo.
- Efectuar inspecciones periódicas del estado de los cierres y/o letreros de advertencia, relacionados con el presente Anexo.
- Hacer cumplir rigurosamente lo dispuesto en este Anexo, siguiendo paso a paso las descripciones de la actividad.

10.1.5 Personal Propio y Colaborador que operan y/o prestan servicios dentro de las instalaciones de MLP

- Conocer y cumplir lo estipulado en el presente Anexo.
- Realizar un análisis de riesgo antes, durante y después de la realización de cada actividad laboral, con el fin de identificar y controlar previamente los riesgos potenciales y ejecutar las medidas de control de riesgos derivadas de este análisis.

10.2 DEFINICIONES

10.2.1 Segregación de Áreas:

- Se refiere al cierre de un área que impide el paso a peatones y vehículos mediante el uso de conos de cierre (conos con cadena o bastones retráctiles), barreras u otros elementos que indican la prohibición de acceso a sectores que representan un riesgo para las personas y/o equipos. Para ingresar a un área de acceso restringido se requiere la autorización del supervisor responsable de dicha área. Acceder a un área restringida sin autorización se considera una conducta inaceptable y una violación a las Reglas de Vida.

10.2.2 Barreras Duras (cierres físicos)

- Se utilizan para cerrar sectores que pueden representar un riesgo significativo para las personas y/o equipos que transitan dentro de un área de MLP. Estos cierres físicos solo pueden ser traspasados con la autorización directa del supervisor a cargo del cierre. La retirada de estos cierres físicos se llevará a cabo cuando los riesgos identificados hayan sido controlados y requieran la autorización del dueño del área.

10.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

10.3.1 Toda zona, equipo o maquinaria que requiera restricción de acceso para la realización de un trabajo específico de cualquier naturaleza deberá ser aislada con la autorización de Operaciones de la Gerencia correspondiente. Esta aislación deberá llevarse a cabo utilizando elementos como cierres perimetrales, conos con cadenas, barreras New Jersey, entre otros, según las indicaciones contenidas en este Anexo.

10.3.2 El área definida en colaboración con Operaciones (área segregada o restringida) deberá quedar claramente aislada con los elementos diseñados para este propósito. Si es necesario, se deberá considerar la aplicación de barras soldadas o

afianzadas a los grating en lugares donde sea posible realizar esta acción, con el fin de permitir el tránsito peatonal o el acceso a los equipos.

- 10.3.3 El aislamiento debe limitarse al sector necesario para realizar el trabajo, evitando deshabilitar los accesos a otras instalaciones, equipos o caminos.
- 10.3.4 Si la evaluación de riesgos de la actividad que requiera ser aislada es muy crítica, entonces además del cierre perimetral, se deberá optar por tener loro(s) vivo(s) cuidando los accesos del aislamiento. Por ejemplo, tránsito de equipos móviles en combinación con tránsito personal.
- 10.3.5 En el caso de que se trabaje en el primer piso y se retiren los grating para acceder a un puente grúa, se debe aislar el segundo piso. Este aislamiento deberá realizarse con barandas sólidas para evitar caídas a distintos niveles.
- 10.3.6 La barrera o elemento utilizado en la demarcación del área de trabajo, deberá tener adosada una tarjeta que indique el nombre del operador que solicita el permiso de aislamiento, el nombre de la empresa o área a la que pertenece, el nombre de la persona que autoriza y el teléfono del Encargado de la Actividad.
- 10.3.7 Una vez finalizada la actividad que requirió el aislamiento, el personal encargado del mismo deberá dejar la zona, equipo o maquinaria libre de los materiales e insumos utilizados para el aislamiento y notificará el fin del aislamiento a Operaciones del área, quien verificará esta condición y recibirá el área.

10.4 ELEMENTOS UTILIZADOS PARA SEGREGACIÓN DE ÁREAS

10.4.1 Conos

Su uso estará destinado a advertir el acceso a sectores restringidos, como caminos cerrados, áreas con derrames de combustible o aceite, desniveles en el piso, restricciones de área, zonas donde no se permite estacionar, entre otros.

Los conos se utilizarán para aislar áreas de trabajo que presenten riesgos inherentes y en las que sea necesario restringir el acceso, como en el caso de equipos sometidos a labores de mantenimiento o reparación.

Se deben utilizar siempre en conjunto con cadenas, letreros de advertencia y la tarjeta de zona aislada.

Si se requiere ingresar a un área aislada, se deberá obtener la autorización del Supervisor encargado de la instalación de los conos en ese sector. Para obtener dicha autorización, se deberá solicitar el acceso en el momento necesario y, una

vez concedida la autorización, se podrá ingresar al área. Si se requiere ingresar nuevamente, se deberá solicitar la autorización una vez más.

Se prohíbe estrictamente el uso de estos conos para cualquier propósito diferente al que se indica en este Anexo.

10.4.1.1 Estándar de Conos

Los conos utilizados para señalar áreas restringidas a peatones y/o vehículos deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Altura: Deben tener una altura de 70 centímetros y una base cuadrada de 36 centímetros.

Color: Deben ser de color naranja intenso.

Reflectividad: Deben contar con dos cintas reflectantes adheridas en su parte superior para mejorar su visibilidad durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. El color de las cintas reflectantes debe ser blanco y tener al menos 8 centímetros de altura (consultar figura 1 para referencia).

Especificación de Cono

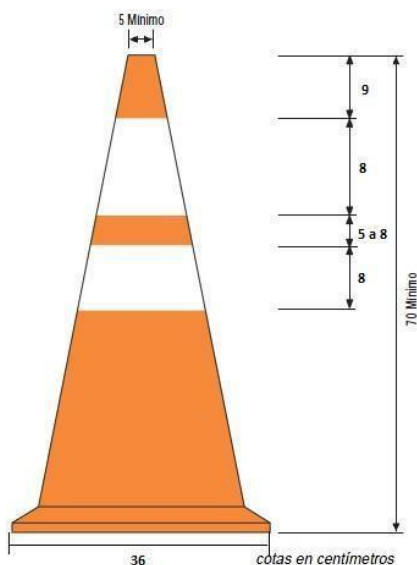


Ilustración 3

10.4.2 Cintas (Cintas Retráctiles o Cadenas)

Estos elementos se emplean para restringir el acceso a áreas donde se están llevando a cabo labores de mantenimiento o reparación.

Para ingresar a un área restringida que ha sido señalizada con cintas y/o cadenas, se requerirá una autorización explícita del Supervisor responsable del área en la que se han colocado dichos elementos.



Ilustración 4

10.4.3 Barreras New Jersey

Estas barreras se utilizan para restringir el acceso a áreas donde se realizan trabajos en caminos, durante tareas de mantenimiento, maniobras de izaje, operaciones con equipos de gran envergadura, entre otros, especialmente en los siguientes casos:

- Derrames de materiales en bordes de banco mina, con interacción de caminos.
- Perforación de bancos.
- Cierre de camino socavado.
- Cierre de acceso a un camino fuera de servicio.
- Cierre de acceso a una falla geológica.
- Retiro de barandas o grating desde pasillos de tránsito peatonal.
- Otros requerimientos operativos que exijan un cierre físico debido a los riesgos asociados con el ingreso.

Para ingresar a un área restringida delimitada por barreras New Jersey, se requiere contar con la autorización expresa del Supervisor responsable del área donde se han instalado estas barreras.

Las barreras New Jersey deben incluir un "Letrero de Advertencia" que indique el área de responsabilidad, el supervisor que instaló el cierre y sus datos de contacto.



Ilustración 6

10.4.4 Rejas Metálicas

Estas rejas se utilizan para impedir el acceso a áreas restringidas, como caminos cerrados temporalmente o accesos a molinos, y para delimitar áreas restringidas, por ejemplo, donde equipos están en mantenimiento o reparación.

Para ingresar a un área restringida delimitada por rejas, se requiere contar con la autorización expresa del Supervisor del área que instaló las rejas en ese sector.

10.4.5 Cierre de caminos mediante rejas metálicas

El cierre de caminos y/o accesos requiere la instalación de tantas rejas como sea necesario para realizar el cierre. Estas rejas deben ser colocadas perpendicularmente al camino para restringir el acceso al lugar. Además, sobre las rejas o a un costado de estas, se debe instalar un letrero de advertencia del cierre. Este letrero debe indicar el área responsable del cierre, el nombre del Supervisor a cargo del cierre y su información de contacto, así como el nombre de Minera Los Pelambres si se trata de una empresa colaboradora. El letrero debe contar con elementos reflectantes para mejorar su visibilidad.



Ilustración 7

10.4.6 Letreros de Advertencia

Estos letreros se utilizarán en cada cierre o área restringida, en conjunto con los conos naranjas, cintas retráctiles y barreras New Jersey, para informar sobre la restricción de paso. Deben incluir información sobre el área de responsabilidad, el nombre del supervisor que instaló el cierre y su información de contacto para solicitar autorización de ingreso.

Los supervisores encargados de los letreros tienen la responsabilidad de mantener la información actualizada, y la lectura de los letreros debe ser legible en todo momento.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de "Letreros de advertencia" que se utilizan en las áreas:



Ilustración 8

10.4.7 Se estandarizan los siguientes códigos de colores para delimitación de áreas con cadenas:

Condición por Zona Segregada	Color
Equipo o área Aislada y/o Bloqueada	Roja o roja con blanco
Equipos en Transito o Segregación de material	Amarilla o amarilla con negra
Delimitada para pasillos peatonales	Blanca o verde



Ejemplos de cadenas de colores para delimitación de áreas

Ilustración 9

ANEXO B: TARJETA DE ADVERTENCIA DE BLOQUEO PERSONAL



Diagram of the Personal Lockout Warning Tag (TARJETA DE ADVERTENCIA DE BLOQUEO PERSONAL). The tag is rectangular with a black border and a white background. At the top left, there is a circular hole for a pin. The top right corner features the Los Pelambres Antofagasta Minerals logo. The main body of the tag contains the following text:

PELIGRO

NO INTERVENIR EQUIPO BLOQUEADO

TARJETA DE BLOQUEO PERSONAL

NO INTERVENIR MI VIDA DEPENDE DE ESTA TARJETA

FOTO

RUT:
NOMBRE:
CARGO:
GERENCIA:
EMPRESA:
TELEFONO:
VIGENCIA CURSO:

TARJETA DE ADVERTENCIA DE BLOQUEO PERSONAL PERMANENTE E INTRANSFERIBLE



Diagram of the Personal Lockout Instruction Tag (INSTRUCTIVO BLOQUEO PERSONAL). The tag is rectangular with a black border and a white background. At the top left, there is a circular hole for a pin. The top right corner features the Los Pelambres Antofagasta Minerals logo. The main body of the tag contains the following text:

PELIGRO

NO RETIRE ESTA TARJETA

INSTRUCTIVO BLOQUEO PERSONAL:

- ✓ Antes de intervenir asegúrese de estar autorizado por un "permiso de aislación bloqueo y control de energía cero".
- ✓ Identificar todas las fuentes de energías peligrosas de los equipos y sistemas que se van a intervenir, energías: eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, eólica, química, gravitacional, gases y fluidos bajo presión, fuentes radiactivas y otros.
- ✓ Verificar que se realizó la prueba de energía cero.
- ✓ Cada trabajador que intervenga un equipo o sistema debe bloquear el equipo antes de intervenir instalando su tarjeta de bloqueo personal y firmar el "formulario de registro de bloqueo".

Si tiene dudas consulte en "Reglamento de aislación, Bloqueo y control de energías"

15 cm

8 cm

	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 10
---	--	---

12 ANEXO C TARJETA DE BLOQUEO DEPARTAMENTAL

12.1 TARJETA DEPARTAMENTAL ELÉCTRICA



Nota: El color de las tarjetas Departamentales será por especialidad, deben ser del mismo color definidos en los candados en el punto 5.1.22.

12.2 TARJETA DEPARTAMENTAL MECÁNICA



Nota: El color de las tarjetas Departamentales será por especialidad, es decir tendrán el mismo color definidos en los candados en el punto 5.1.22.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 10
---	--	--

12.3 TARJETA DEPARTAMENTAL OPERACIÓN



Nota: El color de las tarjetas Departamentales será por especialidad, es decir tendrán el mismo color definidos en los candados en el punto 5.1.22.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 10
---	--	--

12.4 TARJETA DEPARTAMENTAL PROYECTOS



Nota: El color de las tarjetas Departamentales será por especialidad, es decir tendrán el mismo color definidos en los candados en el punto 5.1.22.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 10
---	--	--

12.5 TARJETA DEPARTAMENTAL OTRAS



Nota: El color de las tarjetas Departamentales será por especialidad, es decir tendrán el mismo color definidos en los candados en el punto 5.1.22.

12.6 TARJETA DEPARTAMENTAL PRUEBAS



Nota: El color de las tarjetas Departamentales será por especialidad, es decir tendrán el mismo color definidos en los candados en el punto 5.1.22.

ANEXO D: TARJETA FUERA DE SERVICIO



The diagram shows two versions of a safety tag. The left tag is a full template with fields for 'CAUSA O MOTIVO', 'ÁREA y RESPONSABLE', 'FECHA', and 'HORA'. The right tag is a simplified version with an 'OBSERVACIONES' section and a warning message. Red brackets indicate the dimensions: 15 cm for the height and 8 cm for the width.

Left Tag Template:

- Header: LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS
- Warning: **PELIGRO**
- Status: **FUERA DE SERVICIO**
- CAUSA O MOTIVO:
- ÁREA y RESPONSABLE:
- FECHA:
- HORA:
- Bottom Box: **NO RETIRAR ESTA TARJETA
VER AL DORSO**

Right Tag Template:

- Header: LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS
- Warning: **PELIGRO**
- OBSERVACIONES:
- Warning Message: **EQUIPO FUERA DE SERVICIO,
NO RETIRAR ESTA TARJETA,
SOLO PODRÁ SER RETIRADA
CON LA AUTORIZACIÓN DEL
ÁREA QUE LA INSTALÓ**

Dimensions: 15 cm (height), 8 cm (width)

ANEXO E: SOLICITUD “REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE CURSO: AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”

SOLICITUD

“REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE CURSO: AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”

Gerencia : _____
Superintendencia : _____
Área : _____
Empresa : _____

Nombre Trabajador	Rut	Fecha de Inducción RAB MLP	Fecha de Vencimiento RAB MLP	Observaciones

ANEXO F: FORMULARIO “REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DE CANDADO DE BLOQUEO PERSONAL”

FORMULARIO

“REGISTRO DE CONTROL DE ENTREGA DE CANDADO DE BLOQUEO PERSONAL”

Gerencia : _____

Superintendencia : _____

Área : _____

Empresa : _____

Nombre Trabajador	Rut	N° de serie del candado	Color	N° de serie de la llave	Fecha de entrega	Observaciones



**REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL
DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS
PELAMBRES**

RO-SSO-SEG-005

REVISIÓN 10

ANEXO G: FORMULARIO “REGISTRO DE BLOQUEO”

**FORMULARIO
“REGISTRO DE BLOQUEO”**

Empresa : _____
Fecha : _____
Área : _____
Turno : _____
Nombre del Supervisor : _____
Tarea : _____
Equipo : _____

N°	Nombre Trabajador	Rut	N° de candado	Hora de bloqueo	Firma	Hora de desbloqueo	Firma
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

ANEXO H: “PERMISO DE AISLACIÓN, BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍA CERO”

DATOS GENERALES: PERMISO DE AISLACION BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGIA CERO						
FECHA/HORA SOLICITUD DE BLOQUEO			N° OT			
ÁREA / EECC QUE SOLICITA BLOQUEO			ACTIVIDAD	PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:			OBSERVACIONES:			
SOLICITUD DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO DEL ENCARGADO DE ACTIVIDAD						
NOMBRE ENCARGADO ACTIVIDAD	TURNO	FECHA Y HORA:	EMPRESA Y CARGO:	FIRMA Y # TELEFONO CONTACTO		
NOMBRE ENCARGADO ACTIVIDAD	TURNO	FECHA Y HORA:	EMPRESA Y CARGO:	FIRMA Y # TELEFONO CONTACTO		
NOMBRE ENCARGADO ACTIVIDAD	TURNO	FECHA Y HORA:	EMPRESA Y CARGO:	FIRMA Y # TELEFONO CONTACTO		
NOMBRE ENCARGADO ACTIVIDAD	TURNO	FECHA Y HORA:	EMPRESA Y CARGO:	FIRMA Y # TELEFONO CONTACTO		
AUTORIZACION DEL PERMISO DE AISLACION BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGIA CERO						
NOMBRE DUEÑO DEL EQUIPO:		FECHA Y HORA:	FIRMA:	TELEFONO CONTACTO		
PUNTOS POR BLOQUEAR SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD			ASLACION DE ENERGIA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PRIMER BLOQUEO			
TAG O N° PUNTO DE BLOQUEO / PRUEBAS PUNTUALES	DESCRIPCION DEL PUNTO DE BLOQUEO	TIPO DE ENERGIA A AISLAR	RESPONSABLE DEL PRIMER BLOQUEO: PRUEBA ENERGIA CERO		DESBLOQUEO EQUIPO:	
			REALIZADO POR:	FIRMA	REALIZADO POR:	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
PRUEBAS PUNTUALES (DEBE CONTAR PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD)						
PRUEBA:	NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:		FIRMA:			
PRUEBA:	NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:		FIRMA:			
PRUEBA:	NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:		FIRMA:			
PRUEBA:	NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:		FIRMA:			
AUTORIZACION DE CIERRE PERMISO DE AISLACION BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGIA CERO (DESBLOQUEO)						
DUEÑO DEL EQUIPO:		FECHA Y HORA:	FIRMA:	TELEFONO CONTACTO		
NOMBRE ENCARGADO ACTIVIDAD:		FECHA Y HORA:	FIRMA:	TELEFONO CONTACTO		
COMENTARIOS:						
AL TERMINAR ACTIVIDAD DEBE ENTREGAR ESTE FORMULARIO EN SALA DE CONTROL O JEFE(A) DE TURNO						

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 10
---	--	---

ANEXO I: REQUISITOS DE ACREDITACIÓN

En este anexo se incluyen los requisitos mínimos que deben tener los trabajadores que participan de los procesos de aislamiento y bloqueo, aplicando este Reglamento:

Requisitos de Acreditación				
Especificaciones para todos los que bloquean (Trabajadores)		Responsable	Cumple	Fecha
Cursos	A lo menos participar y aprobar el curso de Aislación y Bloqueo, y Control de Energía Cero.			
Declaraciones	Firma de que ha tomado conocimiento de los dictámenes de este Reglamento			
Inducciones	Del área que incluya las energías peligrosas y sus procedimientos de control del área específica en la que trabajará.			
Experiencia	De acuerdo a sus funciones.			
Profesión	La que el área defina.			
Especificaciones para los responsables del primer bloqueo		Responsable	Cumple	Fecha
Cursos	A lo menos participar y aprobar el curso de Aislación y Bloqueo, y Control de Energía Cero.			
Declaraciones	Firma de que ha tomado conocimiento de los dictámenes de este Reglamento			
Inducciones	Del área que incluya las energías peligrosas y sus procedimientos de control del área específica en la que trabajará.			
Experiencia	Demostrada de a lo menos 6 meses, que ha sido entrenado en labores ejecutando tareas de Identificación, Aislación, Bloqueo y Liberación de energías peligrosas y ejecutando las pruebas de energía cero.			
Profesión	La que el área defina.			
Autorización	Documento con formato definido por cada área que esté firmado por el Superintendente respectivo o Administrador de Contrato de EECC, que exprese la autorización para aislar y bloquear energías peligrosas.			

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 10
--	---	--

ANEXO J: REFERENCIAS DEL REGLAMENTO

Referencia 1

Complementos:

- 1) No está permitido que un trabajador que pertenezca a una empresa determinada coloque su bloqueo personal en la pinza o caja de bloqueo de otra empresa.

Excepciones:

- 2) Un trabajador puede hacerlo si un Encargado de la Actividad lo autoriza a instalar su bloqueo personal en el equipo de trabajo de esa empresa.

Referencia 2

Complementos:

- 3) Cualquier equipo que funcione con energías peligrosas o que pueda contener energías que, al liberarse, puedan poner en riesgo a las personas involucradas en su operación o mantenimiento, debe contar con elementos que permitan aislar y bloquear esas energías del punto de operación o trabajo, o liberarlas antes de cualquier intervención.

Excepciones:

- 4) No hay excepciones.

Referencia 3 No Existe

Referencia 4

Complementos:

- 5) Las personas encargadas de la operación de equipos móviles o de máquinas portátiles eléctricas u otras similares, no podrán operar o utilizar equipos que estén con sistema de bloqueo y advertencia colocados, en tanto no sean expresamente autorizados por la supervisión; previa verificación de su estado y de cerciorarse que tal acción no involucra riesgo para la integridad de las personas, equipos e instalaciones (referido a la letra “c”, artículo N° 409, DS 132).

Excepciones:

- 6) No hay excepciones.

Referencia 5

Complementos:

- 7) El concepto de bloqueo se aplica únicamente a los elementos de activación de energías que están en estado aislado. Durante las fases iniciales de la aplicación del

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
---	---	---

procedimiento de aislamiento y bloqueo, es necesario identificar las fuentes de operación y las energías residuales, aislarlas, bloquearlas y liberar las energías residuales.

- 8) La instalación de elementos de bloqueo en los sistemas de control no constituye un bloqueo en el sentido tradicional, aunque la activación de estos sistemas de emergencia, en sí misma, supone un aislamiento. Esto se debe a que los sistemas de control pueden ser violados fácilmente, lo que permitiría el acceso nuevamente a las energías peligrosas en la zona de trabajo.

Excepciones:

- 9) No hay excepciones.

Referencia 6

Complementos:

- 10) Si la reparación de un equipo requiere pruebas o ajustes para los cuales sea necesario energizar y mover la máquina, habiendo personal expuesto, se deberá contar con un análisis de riesgo y procedimiento específico de la tarea y todo el personal participante deberá estar instruido al respecto (artículo 54 DS 132).

Excepciones:

- 11) No hay excepciones.

Referencia 7

Complementos:

- 12) Ninguna persona podrá instalar, operar, ajustar, reparar o intervenir equipos e instalaciones, sin haber sido instruida y autorizada por la administración (artículo 408, DS 132).
- 13) Todo el personal debe poseer las competencias necesarias para identificar de manera correcta las energías presentes y sus controles, además de contar con una instrucción teórica y/o práctica.

Excepciones:

- 14) Si alguien necesita ingresar obligatoriamente a un área, equipo o instalación que ha sido aislada y bloqueada y no tiene las competencias descritas anteriormente, debe ser autorizado por el Superintendente del área o su reemplazante. Debe estar acompañado en todo momento por el Encargado de la Actividad, quien lo guiará por las zonas de tránsito no peligrosas o controladas.

Referencia 8

Complementos:

- 15) En la instalación y operación de equipos y máquinas-herramientas en las áreas de talleres, deberán considerarse la instalación de dispositivos de bloqueo y parada de emergencia (referido a letra “d”, artículo N° 376, DS 132).

Excepciones:

- 16) No hay excepciones.

Referencia 9

Complementos:

- 17) Condición de trabajo eléctricamente segura (sin energía o tensión cero): Un estado en el cual el conductor o la parte del circuito en que se va a trabajar (de manera directa o cerca), no posee energía eléctrica, se ha aplicado un bloqueo/etiquetado (procedimiento de bloqueo de energía), se ha verificado la ausencia de tensión y se ha aplicado una puesta a tierra de protección temporal (Definición 4.1, RIC 17, Operación y Mantenimiento).
- 18) Las partes energizadas a las cuales el personal electricista puede estar expuesto se deberán poner en una condición de trabajo eléctricamente segura, antes de que el personal trabaje en o cerca de éstas. Todos los conductores del circuito y todas las partes de los circuitos eléctricos se deberán considerar energizados hasta que la fuente o las fuentes de energía se abran o desconecten, en cuyo momento se considerarán desenergizados. Todos los conductores del circuito y las partes de los circuitos eléctricos no se considerarán que están en una condición eléctricamente segura hasta que todas las fuentes de energía se encuentren abiertas, los medios de desconexión estén bajo candado/etiqueta, la ausencia de tensión se haya verificado mediante un dispositivo de prueba de tensión aprobado y cuando se encuentren temporalmente puestos a tierra, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.4 del presente pliego técnico (Punto 6.3.1, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento).

Excepciones:

- 19) No hay excepciones.

Referencia 10

- 20) Toda actividad o tarea en instalaciones eléctricas debe contar con un procedimiento específico en para aislación y bloqueo.
- 21) Procedimientos de trabajo seguro (PTS). (Punto 6.3, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento)
- a. Maniobras u operaciones para crear una condición de trabajo eléctrico seguro (llamadas “Las 5 reglas de oro” para la seguridad eléctrica) (Punto 6.3.1, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento)

- b. Abrir los dispositivos de conexión de la fuente de energía: Determine las posibles fuentes de suministro de energía eléctrica al equipo específico. Revise los planos actualizados, diagramas y rótulos de identificación. Siempre que sea posible, verifique visualmente que todos los contactos de los dispositivos de desconexión estén completamente abiertos o que los interruptores automáticos extraíbles se encuentren en la posición de desconexión total (Punto 6.3.2.1, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento).
- c. Instalar los dispositivos de bloqueo de energía (candado/etiqueta), de acuerdo con procedimientos específicos (Punto 6.3.2.2, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento).
- d. Utilice un detector de tensión, con el adecuado valor nominal de tensión y una categoría de medición acorde al lugar en que se mide, para probar cada conductor o parte del circuito, con el fin de comprobar que se encuentran desenergizados. Probar cada conductor de fase, o parte del circuito, tanto fase a fase como fase a tierra. Antes y después de cada prueba, verificar que el detector de tensión esté operando satisfactoriamente (Punto 6.3.2.3, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento).
- e. Poner a tierra los conductores de fase o partes de circuitos antes de hacer contacto. Cuando se advierta que los conductores o partes de circuitos que se encuentran desenergizados eventualmente puedan hacer contacto con otros conductores o partes energizadas, se deberán instalar dispositivos de conexión a tierra de acuerdo con los valores nominales de falla previsto según sea cada caso (Punto 6.3.2.4, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento).
- f. Delimitar la zona de trabajo sin tensión e identificar claramente el área energizada colindante, si existiera. Adicionalmente se debe tener presente evitar condiciones climáticas adversas, que pueden dar paso a descargas atmosféricas sobre estructuras conductoras que no se encuentren debidamente aterrizadas (Punto 6.3.2.5, RIC N° 17, Operación y Mantenimiento).

Excepciones:

22) No hay excepciones.

Referencia 11

Complementos:

23) Interruptor operado en forma manual, instalado en una ubicación remota sin vista al equipo, que lo desconecte de la alimentación de fuerza, cuya operación esté restringida sólo a personal autorizado. Para cumplir este fin se bloqueará la operación del interruptor mediante uno o más candados de seguridad y se seguirá

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
---	---	---

un procedimiento establecido en forma escrita para bloquear o desbloquear este interruptor. (Letra c, punto 5.1.6, RIC 7, Instalaciones de Equipos)

Excepciones:

24) No hay excepciones.

Referencia 12

Complementos:

25) Los equipos eléctricos fijos de calentamiento para tuberías y tanques dispondrán de medios de desconexión para los conductores activos. Cuando sea fácilmente accesible al usuario del equipo, se permitirá que el interruptor o protector termomagnético del circuito subalimentador sirva como medio de desconexión. Los interruptores utilizados como medio de desconexión serán del tipo indicador de posición y serán equipados con un bloqueo en la posición de desconectado. (Punto 7.6.5.1, RIC 7, Instalaciones de Equipos, 7.6 Equipo de calentamiento eléctrico fijo para tuberías y tanques, 7.6.5 Control y protección).

Excepciones:

26) No hay excepciones.

Referencia 13

Complementos:

27) Al momento de realizar una desconexión, en los equipos de maniobra y/o protección general, se deberán instalar accesorios de bloqueo a través de llave o portacandado, junto con la instalación de una etiqueta que indique "PELIGRO NO SE DESCONECTE ESTE INTERRUPTOR", junto con nombre del operador y teléfono. (Punto 8.15.6 RIC N° 11, Instalaciones especiales).

Excepciones:

28) No hay excepciones.

Referencia 14 No Existe

Referencia 15

Complementos:

El programa de seguridad eléctrica deberá incluir la información requerida por una de las siguientes opciones, de acuerdo con NFPA 70E:2024, Artículo 110.5(K):

(1) Un programa de bloqueo y etiquetado desarrollado conforme a 120.2 y 120.3; y/o

(2) Una referencia al programa de bloqueo y etiquetado del empleador, establecido y mantenido de acuerdo con 120.3.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
---	---	---

29) (A) General.

Todos los empleadores deberán establecer, documentar e implementar un programa de bloqueo y etiquetado, como parte de su Programa de Seguridad Eléctrica, con el fin de proteger a los trabajadores de la exposición a peligros eléctricos, de acuerdo con NFPA 70E:2024, Artículo 110.5(K).

El programa de bloqueo y etiquetado y sus procedimientos deberán:

- (1) Ser aplicables a la experiencia, capacitación de los trabajadores y a las condiciones del lugar de trabajo;
- (2) Cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 120; y
- (3) Aplicar a equipos fijos, equipos instalados de forma permanente, equipos instalados temporalmente y equipos portátiles, conforme a NFPA 70E:2024, 120.2 y 120.3.

30) En la instalación y operación de equipos y máquinas-herramientas en las áreas de talleres, deberán considerarse los siguientes aspectos básicos: a) Definición de áreas específicas de trabajo y pasillos de tránsito debidamente demarcados. b) Sistemas de ventilación, iluminación, ergonómicos y de control, de acuerdo a normas nacionales reconocidas y aprobadas. c) Instalación de defensas y protecciones de partes móviles susceptibles de generar accidentes. d) Instalación de dispositivos de bloqueo y parada de emergencia. e) Uso de elementos de protección personal. (Letra d, Artículo 376 DS 132).

31) Se establece como norma permanente y obligatoria el uso de sistemas de bloqueos y advertencia para la intervención de equipos y sistemas; lo que deberá estar regularizado por procedimientos internos. (Artículo 407 DS 132).

Excepciones:

32) No hay excepciones.

Referencia 16

Complementos:

33) (1) Entrenamiento inicial.

Los empleados involucrados en los procedimientos de bloqueo y etiquetado requeridos en NFPA 70E:2024, 120.2(B) deberán recibir entrenamiento inicial, de acuerdo con NFPA 70E:2024, 110.6(A) y 110.6(B), que incluya como mínimo:

- (a) Los procedimientos de bloqueo y etiquetado aplicables; y
- (b) Las responsabilidades del trabajador en la correcta ejecución de dichos procedimientos.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
---	---	---

34) (2) Reentrenamiento.

El reentrenamiento en los procedimientos de bloqueo y etiquetado deberá realizarse conforme a NFPA 70E:2024, 110.6(D), al menos en las siguientes situaciones:

- (a) Cuando los procedimientos establecidos sean revisados o modificados;
- (b) En intervalos que no excedan de tres (3) años; y
- (c) Cuando la supervisión o las inspecciones periódicas indiquen que el trabajador no está cumpliendo adecuadamente con los procedimientos de bloqueo y etiquetado.

Excepciones:

34) No hay excepciones.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
--	--	--

Referencia 17

Complementos:

35) (3) Documentación del entrenamiento en bloqueo y etiquetado.

El empleador deberá documentar el entrenamiento en bloqueo y etiquetado, de acuerdo con NFPA 70E:2024, 110.6(E), considerando como mínimo lo siguiente:

- (a) El empleador deberá documentar que cada trabajador ha recibido el entrenamiento requerido, conforme a 110.6(B);
- (b) La documentación deberá realizarse una vez que el trabajador demuestre competencia y destreza en las prácticas de trabajo aplicables; y
- (c) La documentación deberá incluir, como mínimo, el contenido del entrenamiento, el nombre de cada trabajador capacitado y las fechas del entrenamiento.

Nota Informativa: El contenido del entrenamiento puede incluir uno o más de los siguientes elementos: programa del curso, plan de estudios, esquema del curso, tabla de contenidos u objetivos del entrenamiento.

Excepciones:

36) No hay excepciones.

Referencia 18

Complementos:

37) (B) Responsabilidades del empleador.

El empleador será responsable de asegurar, como mínimo, lo siguiente, de acuerdo con NFPA 70E:2024:

- (1) Proporcionar los dispositivos y equipos necesarios para la correcta ejecución de los procedimientos de bloqueo y etiquetado, conforme a 110.5(K).
- (2) Proporcionar entrenamiento en bloqueo y etiquetado a los trabajadores involucrados, conforme a 110.6.
- (3) Auditar periódicamente el programa de bloqueo y etiquetado, conforme a 110.5(M)(1).
- (4) Auditar la correcta ejecución de los procedimientos de bloqueo y etiquetado en terreno, conforme a 110.5(M)(2).

Nota Informativa: Para un ejemplo de un programa de bloqueo y etiquetado, consultar el Anexo Informativo G de NFPA 70E.

Excepciones:

38) No hay excepciones.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
---	---	---

Referencia 19

Complementos:

- 39) Previo a efectuar la mantención y reparación de maquinarias o equipos se deben colocar los dispositivos de bloqueos y advertencia, que serán retirados solo por el personal a cargo de la mantención o reparación, en el momento que ésta haya terminado. Antes de que sean puestos nuevamente en servicio, deberán colocarse todas sus protecciones y dispositivos de seguridad y someterse a pruebas de funcionamiento que garanticen el perfecto cumplimiento de su función. (Artículo 52 DS 132).
- 40) Al realizar una tarea de reparación, deben adoptarse las medidas de precaución necesarias, como retiro de los fusibles de control y poder, puesta en cortocircuito y a tierra de las fases, inhabilitación de mando a distancia, bloqueo por medio de tarjeta y otros elementos equivalentes, para impedir, (Artículo 417 DS 132).
- 41) Las operaciones de reparación, conexión o desconexión, o cualquier intervención que se efectúe en los cables portátiles, como los utilizados en perforadoras, palas y equipos de levante, deben hacerse con la energía desconectada y los sistemas de bloqueo colocados. (Artículo 448 DS 132).

Excepciones:

- 42) No hay excepciones.

Referencia 20

Complementos:

- 43) Cada área deberá definir en un documento auditado y autorizado por el Superintendente del área o el Administrador de Contrato de la EECC, las competencias que deben demostrar quienes asuman los roles establecidos en el RAB MLP.
- 44) Se podrán incorporar competencias y características adicionales a las especificadas en el Anexo J, si el área las considera fundamentales para desempeñar cualquiera de los roles específicos.
- 45) En el caso del responsable del Primer Bloqueo Eléctrico, su especialidad debe ser la electricidad, y las maniobras que realice deben cumplir con lo establecido en el DS 92, titulado "Reglamento de Instaladores Eléctricos y Electricistas de Recintos de Espectáculos Públicos", para llevar a cabo cualquier trabajo de operación o mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja, media o alta tensión.

Excepciones:

- 46) No hay excepciones.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
---	---	---

Referencia 21

Complementos:

- 47) Esto significa que no será necesario que cada grupo de trabajo disponga de su propia caja de bloqueo para sus ejecutores.
- 48) Además, no será necesario bloquear en todos los puntos donde la energía ya ha sido previamente aislada y bloqueada.

Excepciones:

- 49) No hay excepciones.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
--	--	---

ACCESIBILIDAD

Entidad	Acceso
Equipo Ejecutivo Minera Los Pelambres	X
Todos los Supervisores de Minera Los Pelambres	X
Todos los empleados de Minera Los Pelambres	X

ruta de validación

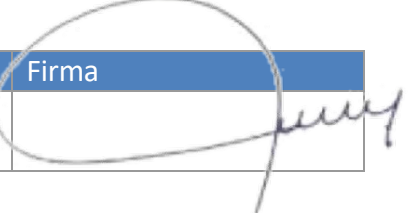
Elaborado por:

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Jefe Gestión de Riesgos de Seguridad	Karen García Cristi	26-02-2026	
Ingeniero de Mantenimiento Eléctrica	Rodrigo Rothen Véliz	26-02-2026	

Revisado por:

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Superintendente Suministro Eléctrico	Hermógenes Zepeda Pérez	02-03-2026	
Superintendente de gestión de riesgos de Seguridad	Milton Reyes Latorre	02-03-2026	

Aprobado por:

Cargo	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Seguridad y Salud Ocupacional	Juan Luis Palacios	05-03-2026	

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES	RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
--	--	---

Control de Cambios:

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio
07	Agosto 2013	Actualización revisiones, aprobadores y cambio del numeral 3.5.4 "I"
08	2015-2016	• Se modifican las definiciones por duplicidad, numeral 2.5 a 2.8 (eliminados). • Se modifica el listado de bloqueos por quipos a intervenir ANEXO 2 (eliminado). • Se agrega el de protocolo bloqueo de correas transportadoras (F-CFLPR — 001). • Se elaboran anexos correspondientes a las áreas de operaciones (anexos tipo A). • Se incluye en el reglamento el estándar de bloqueo y segregación de áreas y uso de barreras duras. • Se mejora el estándar de uso de cajas de bloqueo.
09	2020	• Se estandarizan las definiciones. • Se definen cinco Roles que intervienen el RAB MLP. • Se definen las responsabilidades, tareas y funciones de los Roles definidos. • Se define que solo estos Roles podrán intervenir en la aplicación de aislación y bloqueo de MLP. • Se estandariza a dos tarjetas de bloqueo la aplicación de este Reglamento. • Se definen políticas generales referenciadas con las normas internas actuales y nacionales. • Se actualizan los formularios y se establece la posibilidad de que cada área tenga el suyo de acuerdo con su esquema de trabajo.
10	2023	• Se incorporan referencias a los Pliegos Técnicos Normativos RPTD "Reglamento de Producción, Transmisión y Distribución" • Se incorporan referencias a los Pliegos Técnicos Normativos RIC "Reglamento de Instalaciones de Consumo de Electricidad" • Se incorporan referencias a las nuevas "Estrategia de Controles" de Antofagasta Minerals. Se actualizan los cargos definidos en el Reglamento de Aislación y Bloqueo, y Control de energías peligrosas de MLP, eliminando el cargo de "Responsable de Intervención", redistribuyendo sus responsabilidades. Actualización de código de reglamento según estándar.

 LOS PELAMBRES ANTOFAGASTA MINERALS	REGLAMENTO DE AISLACIÓN Y BLOQUEO, Y CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS DE MINERA LOS PELAMBRES		RO-SSO-SEG-005 REVISIÓN 11
11	2025-2026	• Se simplifica la redacción de la secuencia de bloqueo y desbloqueo • Actualización flujogramas bloqueo y desbloqueo • Se estandariza color de las cadenas de delimitación • Se incorporan formatos de tarjetas de bloqueo	

PRÓXIMA REVISIÓN

Este documento será revisado a intervalos apropiados y cuando sea necesario para mantenerla actualizada.